

粉尘防爆区域的划分（IEC）

20区，由于粉尘、空气混合物**持续、长期或频繁**存在而引起易爆炸气体环境的地方

21区，在正常运行中，粉尘、空气混合物**偶尔**出现而引起易爆炸气体环境的地方。

22区，在正常运行中，粉尘而引起爆炸性气体环境的可能性很少的地方，即使发生，也很少发生，并且仅持续一段很短的时间。

- 
-
- 爆炸性危险气体分类 根据可能引爆的最小火花能量，我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级，如下表：

工况类别	气体分类	代表性气体	最小引爆火花能量
矿井下	I	甲烷	0.280mJ
○ 矿井外的工厂	II A	丙烷	0.180mJ
	II B	乙烯	0.060mJ
	II C	氢气	0.019mJ

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
I	甲烷					
IIA	丙酮 乙烷 氨 苯（纯） 乙酸 一氧化碳 甲醇 丙烷 甲苯	乙醇 戊基 醋酸盐 正丁烷 酒精	汽油 柴油 航空汽油 加热用油 己烷	乙醛 乙醚		
IIB	城市煤气	乙烯				
IIC	氢气	乙炔			二硫化碳	亚硝酸乙酯

引燃温度分组

中国 IEC 欧洲标准	北美标准	气体易燃温度t(°C)	点燃特性
T1	T1	>450	难
T2	T2	$450 \geq t > 300$	
T2	T2A	$300 \geq t > 280$	
T2	T2B	$280 \geq t > 260$	
T2	T2C	$260 \geq t > 230$	
T2	T2D	$230 \geq t > 215$	
T3	T3	$215 \geq t > 200$	
T3	T3A	$200 \geq t > 180$	
T3	T3B	$180 \geq t > 165$	
T3	T3C	$165 \geq t > 160$	
T4	T4	$160 \geq t > 135$	
T4	T4A	$135 \geq t > 120$	
T5	T5	$120 \geq t > 100$	
T6	T6	$100 \geq t > 85$	易

防爆标志

电气设备防爆形式	代号	技术措施	适用区域
隔爆型	d	隔离存在的点火源	1区
增安型	e	设法防止点火源	1区
本质安全型	ia, ib	限制点火源的能量	0区, 1区
正压型	p	把危险物质与点火源隔开	1区
充油型	o	把危险物质与点火源隔开	1区
充砂型	q	把危险物质与点火源隔开	1区
无火花型	n	设法防止产生点火源	2区
浇封型	m	设法防止产生点火源	1区

隔爆型电气设备（d）：是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内，该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止和周围的爆炸性混合物传爆的电气设备。

增安型电气设备（e）：正常运行条件下，不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度，并在结构上采取措施，提高其安全程度，以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。

本质安全型电气设备（i）：在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。

无火花型电气设备（n）：在正常运行条件下不产生电弧或火花，也不产生能够点燃周围爆炸性混合物的高温表面或灼热点，且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。

防爆特殊型（s）：电气设备或部件采用GB3836-83未包括的防爆型式时，由主管部门制订暂行规定。送劳动人事部备案，并经指定的鉴定单位检验后，按特殊电气设备“s”型处置。

气体爆炸危险场所用电气设备防爆类型

爆炸危险区域	适用的防护型式 电气设备类型	符 号
0区	1、本质安全型（ia级）	ia
	2、其他特别为0区设计的电气设备 （特殊型）	s
1区	1、适用于0区的防护类型	
	2、隔爆型	d
	3、增安型	e
	4、本质安全型	ib
	5、充油型	o
	6、正压型	p
	7、充砂型	q
2区	1、适用于0区或1区的防护类型	
	2、无火花型	n



○ 下面为CENELEC 氢气防爆标志：

○ E Ex ia II C T4

E：按CENELEC标志认可

Ex：防爆公用标志

ia：防爆型式（本质安全）

II：设备组别

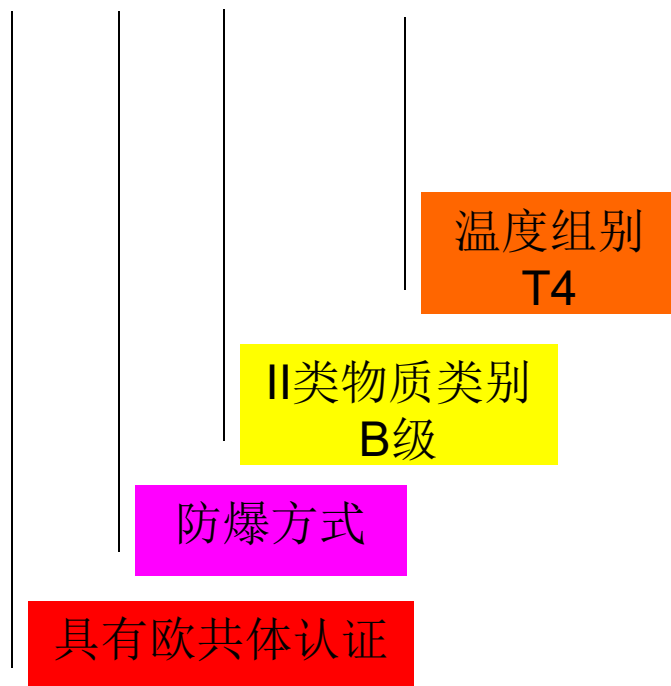
C：气体组别

T4：温度组别

防爆标志图解 一

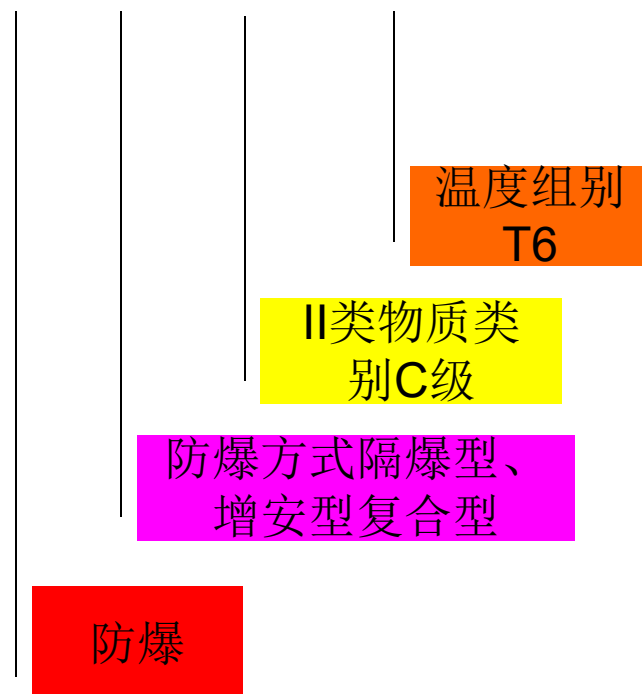
IEC60079-0规定

EEx d II B T4



国标GB3836.1规定

Ex de II C T6



防爆标志图解 二

粉尘防爆 GB12476.1-2000

DIP A 21 T6

温度组别

粉尘防爆21区

粉尘防爆设
备A型

粉尘防爆标志

GB12476.1-2000规定电气设备分为A、B两种型式；“尘密”和“防尘”外壳

GB12476.1-2000与GB12476.1-1990不同处，防爆标志改为DIPA20或DIPB21等，删去了原标志中EX及“尘密”标志DT和“防尘”标志DP



国际上常见防爆标准

- 国际电工委员会防爆电气标准 IEC60079
- 美国国家电气 NEC500、NEC505
- 中国国家防爆电气标准 GB3836
- 欧洲联盟防爆电气标准 EN60079

本安防爆系统-安全火花防爆

- 引起爆炸性危险气体爆炸的主要点燃源：

电火花和热效应

- 本质安全是通过限制电火花和热效应两个可能的点燃源能量来实现。它是唯一可适用于0区危险场所的防爆技术，把电路在短路、开路及误操作等各种状态下可能发生的火花都限制在爆炸性气体的点火能量之下，则此仪表称为安全火花防爆仪表



安全火花防爆仪表只能保证本仪表内部不发生危险火花，对其它仪表通过信号线传入的能量是否安全则无法保证。如果在与其它仪表的电路连线之间设置安全栅，防止危险能量进入，则完全做到了安全火花防爆。

构成安全火花防爆系统的二要素：

- ① 在危险现场使用的仪表必须是安全火花防爆仪表（本安仪表）。
- ② 现场仪表与危险场所之间的电路连接必须经过安全栅（防爆栅）。



安全火花防爆
系统

安全火花防爆仪表

安全栅

齐纳式安全栅

隔离式安全栅

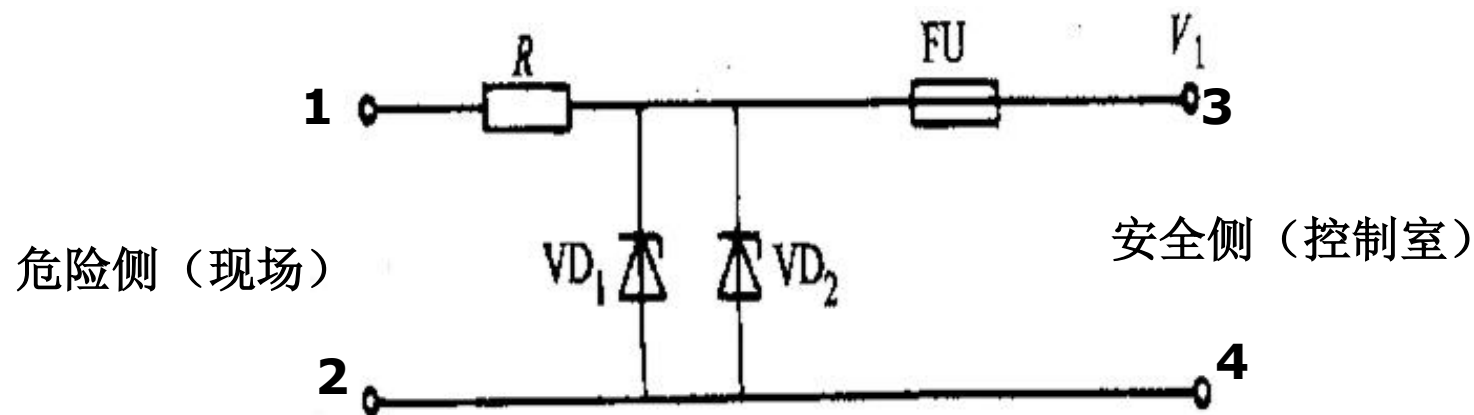
安全栅

○ 防爆安全栅按结构分类：

- 1、齐纳安全栅，**
- 2、隔离式安全栅**

1、齐纳安全栅

- 齐纳安全栅的防爆原理是用齐纳二极管 VD 控制输出电压，用限流电阻 R 限制输出电流。电路由快速熔断器 FU ，限压元件 VD_1 、 VD_2 （齐纳二极管或二极管），限流电阻 R （电阻器或非线性元件）三部分组成。



齐纳安全栅



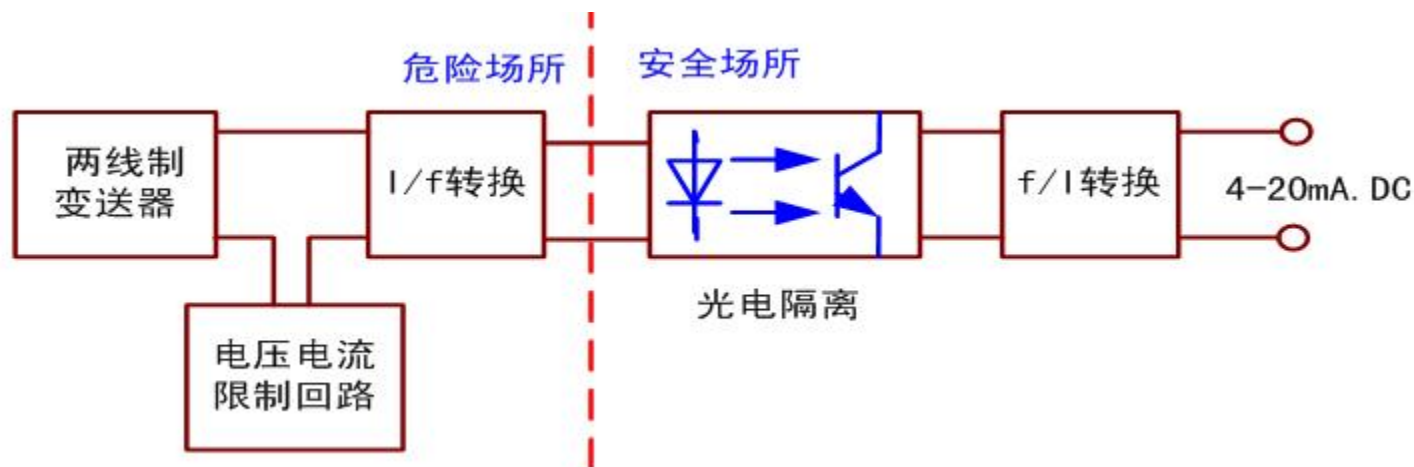
在正常操作条件下，非本安端**3、4**之间所加的电压低于最高电压**V_{max}**（更低于齐纳二极管的齐纳电压），此时**VD1、VD2**处于不导通状态，除有极微小的漏电流以外，是“开路”状态，安全栅电路等效于一个电阻串联在信号回路内，只要漏电流小于规定值，安全栅电路就不会影响系统的正常工作。而当非本安端发生故障，如在非本安端**3、4**之间因某种原因混入高电压，使齐纳二极管**VD1、VD2**反向击穿，呈“导通”状态，此时齐纳二极管**VD1、VD2**把混入的高电压限制在齐纳电压上，在安全栅的本安端**1、2**上就不会出现高电压。齐纳二极管一旦导通以后，其电流急剧上升（雪崩过程）把串联在电路中的熔断器**FU**瞬时熔断，切断了至现场的高电压，防止了高电压引爆现场爆炸性物质的危险，从而保护了现场设备及人员的安全。

齐纳安全栅的特点

- 1)、使用齐纳式安全栅，对供电电源电压影响非常大，电源电压的波动可能会引起齐纳二极管的电流泄漏，从而引起信号的误差或者发出错误电平，严重时会使快速保险丝烧断而永久损坏，按规定齐纳式安全栅内部齐纳管、限流电阻、保险丝整体浇封，一旦损坏无法修复。
- 2)、使用齐纳式安全栅，信号负极均要接至本安接地，这样大大降低系统信号抗干扰能力，影响系统的可靠性，特别对于DCS系统影响尤为明显。
- 3)、使用齐纳式安全栅，工厂必须要有专门的本安接地系统，本安电路的接地电阻必须小于 1Ω 。
- 4)、使用齐纳式安全栅，危险区现场本安表必须为隔离型的，非隔离型的仪表不能采用。

光电隔离安全栅

为安装在危险侧的二线制变送器提供隔离电源，供电电路带有限压、限流电路，防止了因电源电压故障引起过电压、过电流



良好的重复性、高线性度和低漂移性，但结构较为复杂



1)、使用隔离安全栅，允许现场仪表接地，允许现场仪表为非隔离型的。

2)、它有许多保护功能电路，意外损坏的可能性较小，允许现场仪表带电检修。这样可缩短工程开车准备时间和减少停车时间。

3)、隔离安全栅有较强的信号处理能力。如开关量输入状态控制、mV、Pt100变为DC 4~20mA等等。这样给现场仪表和控制系统的应
用提供了更大的方便、合理和有效。

4)、当用户同时应用DCS（集散控制系统）和ESD（紧急停车系统）时，选用一进二出的安全栅，可以有效地将两个系统隔离开来，避免系统之间互相影响。



5)、回路供电隔离安全栅既保持有源隔离式安全栅的优点，又有齐纳式安全栅一样的接线方便，不需要另外**24V**电源供电，特别适合配**I/O**卡直接供电的**DCS**系统。

6)、隔离式安全栅与齐纳式安全栅相比，虽然价格要高一些，但是它许多优点和特点还是给用户带来许多方便，使越来越多用户偏向选择隔离式安全栅。

7)、使用隔离式安全栅，可以将危险区的现场回路信号和安全区回路信号有效隔离。这样本安自控系统不需要本安接地系统，简化了本安防爆系统应用时的施工。

8)、它还大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力，提高系统可靠性。

IP防护等级说明

- 防护等级系统IP（INTERNATIONAL PROTECTION）是由IEC组织起草和制定的。
- 该系统将仪器仪表依其**防尘、防湿气**等特性加以分级。IP防护等级是由**两个数字**所组成，第**1**个数字表示仪器仪表和电器离尘、防止外物侵入的等级，第**2**个数字表示仪器仪表和电器防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。

第一位特征数字防止固定导体异物进入

第一个 数字	防水保护等级(第一个数字)	
	防护范围	
	名称	说明
0	无防护	
1	防护50mm直径和更大的固体外来体	探测器，球体直径为50mm,不应完全进入
2	防护12.5mm直径和更大的固体外来体	探测器，球体直径为12.5mm,不应完全进入
3	防护2.5mm直径和更大的固体外来体	探测器，球体直径为2.5mm,不应完全进入
4	防护1.0mm直径和更大的固体外来体	探测器，球体直径为1.0mm,不应完全进入
5	防护灰尘	不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害
6	灰尘封闭	柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘

第二位特征数字防止进水造成有害影响

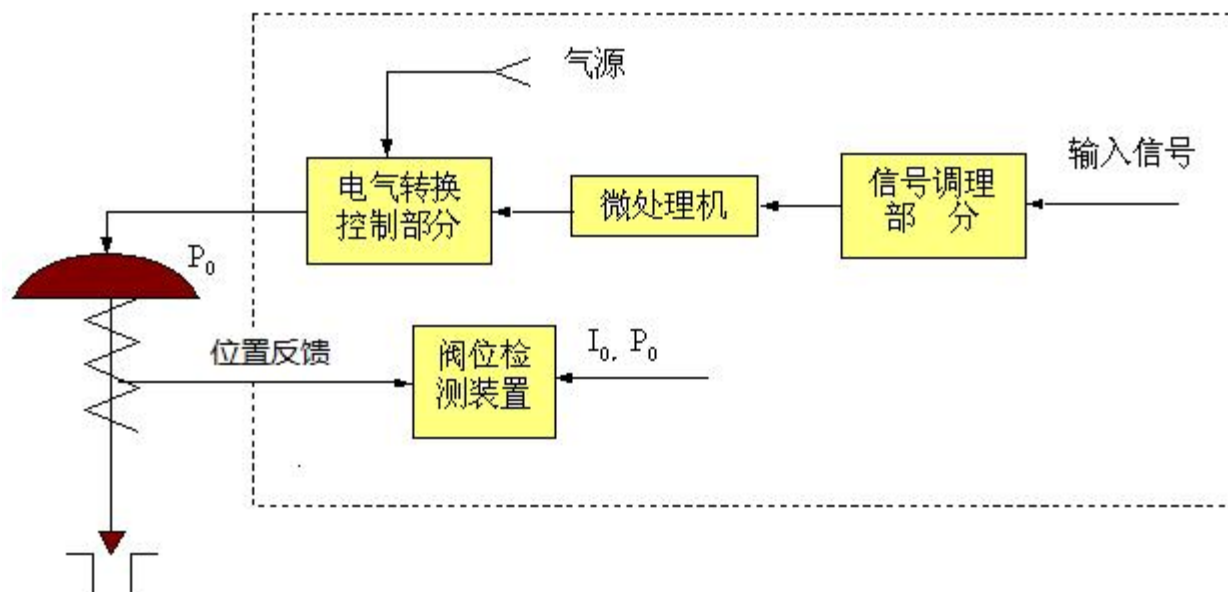
防水保护等级(第二个数字)		
第二个数字	防护范围	
	名称	说明
0	无防护	
1	水滴防护	垂直落下的水滴不应引起损害
2	柜体倾斜 15度 时, 防护水滴	柜体向任何一侧倾斜 15度 角时, 垂直落下的水滴不应引起损害
3	防护溅出的水	以 60度 角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4	防护喷水	从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5	防护射水	从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6	防护强射水	从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
7	防护短时浸水	柜体在标准压力下短时浸入水中时, 不应有能引起损害的水量浸入
8	防护长期浸水	可以在特定的条件下浸入水中, 不应有能引起损害的水量浸

智能电-气阀门定位器

- 虽然智能电气阀门定位器与传统定位器从控制规律上基本相同，都是将输入信号与位置反馈进行比较后对输出压力信号进行调节。但在执行元件上智能定位器和传统定位器完全不同，也就是工作方式上二者完全不同。智能定位器以微处理器为核心，利用了新型的压电阀代替传统定位器中的喷嘴、挡板调压系统来实现对输出压力的调节。西门子公司的 **SIPATT PS2** 系列智能电气阀门定位器比较典型，具有一定代表性，下面以就以 **SIPART PS2** 系列定位器为例，对智能定位器的工作原理进行说明

智能电-气阀门定位器

智能阀门定位器由硬件和软件两部分构成。



智能阀门定位器构成原理图

智能阀门定位器-硬件构成

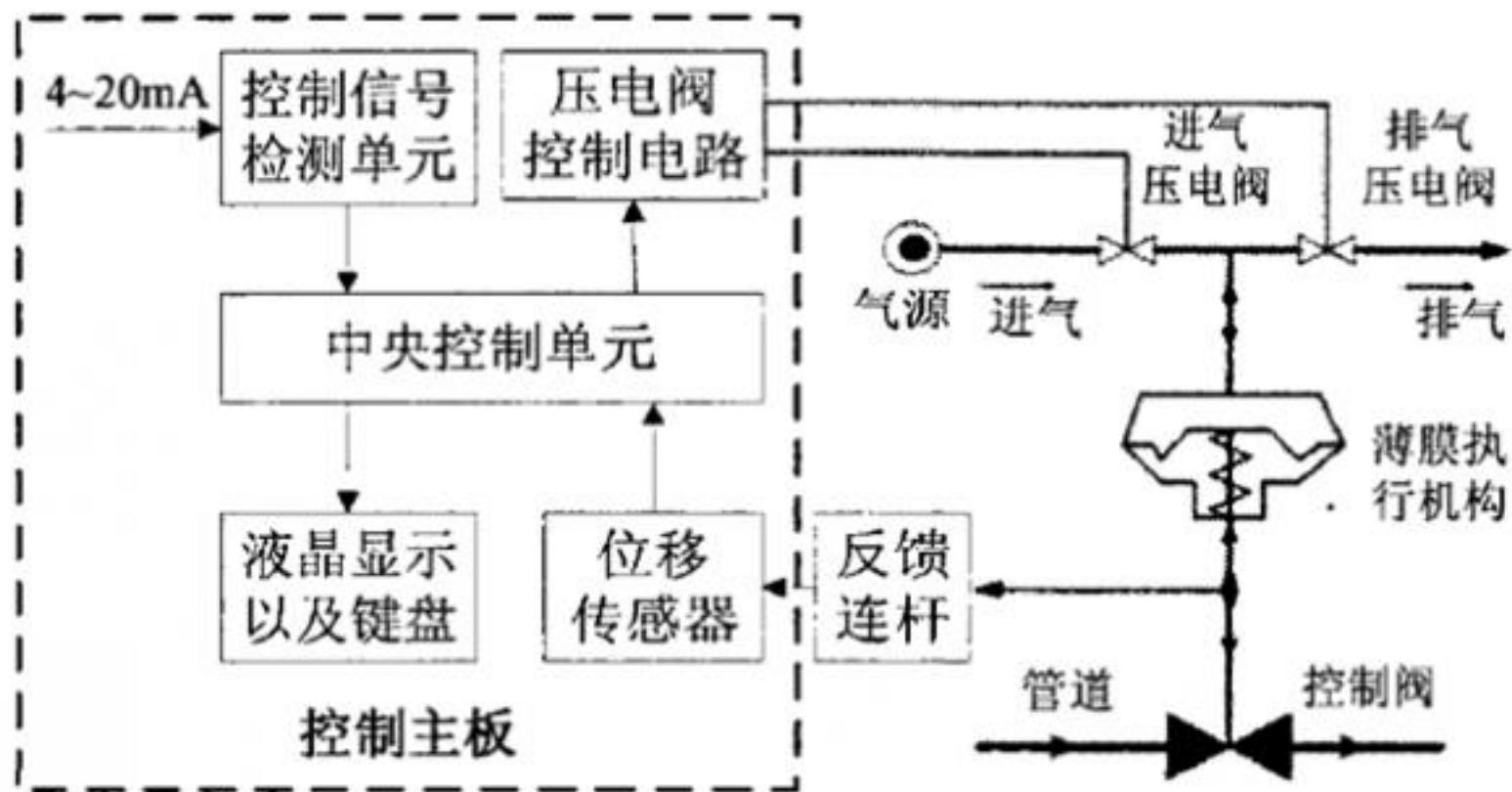
- 1、信号调理：将输入信号和阀位反馈信号转换为微处理器所能接受的数字信号，根据接收的输入信号和通讯协议的不同，信号调理部分的具体电路将有所不同
- 2、微处理器控制：将送入的两个数字信号按照预先设定的特性关系进行比较，判断阀门开度是否与设定信号相对应，并输出控制信号至电-气转换控制部分

- 
-
- 3、电气转换控制：将控制电信号转换为气压信号送至气动执行机构，推动调节机构动作
 - 4、阀位检测反馈装置：检测执行机构的阀杆位移并将其转换为电信号反馈到阀门定位器的信号调理部分
 - 通常都有液晶显示器和手动操作按钮，显示器用于显示阀门定位器的各种状态信息，按钮则用于输入数据和手动操作

智能阀门定位器-软件部分

- 软件主要由监控程序和功能模块两部分组成，前者使阀门定位器各硬件电路能正常工作并实现所规定的功能；后者提供各种功能，进行组态设定。
- 其功能包括：
 - 1、自动初始化功能：定位器启动后，自动调整零点和满量程、自动检测执行器或气动系统中的误差信号、选择操作方向、组态需要的阀门特性、在运行中修改调节参数、监测和自诊断、故障报警、软限位开关和位置指示、阀门的全行程自校。

- 
-
- 2、高级的软件功能：可查看阀门的执行机构特性、动态偏差、阶跃响应等信息。另外，阀门的工况也可反映出来。借助这些信息，可以快速的处理故障，通过应用软件建立阀门操作的图表。下面以某生产厂的智能定位器为例，来说一下智能定位器的使用情况。





控制信号检测单元将阀位设定信号转换成中央控制单元所能接收的数字信号，包括**I/V**转换单元和**AD**采样模块；阀杆的位移通过位置传感器转换成电信号，阀位反馈检测电路主要检测位置传感器的信号，反馈至中央处理单元；中央控制单元将所接收的阀位设定数字信号和阀位反馈数字信号进行比较，判断与所设定的流量特性关系是否相符，同时根据偏差的大小输出相应的控制信号，并通过压电阀控制电路控制压电阀，实现**I/P**转换；按键用于修改阀门定位器的组态信息，通过组态，实现阀门定位器的功能，液晶显示用于实时显示阀门定位器工作状态。

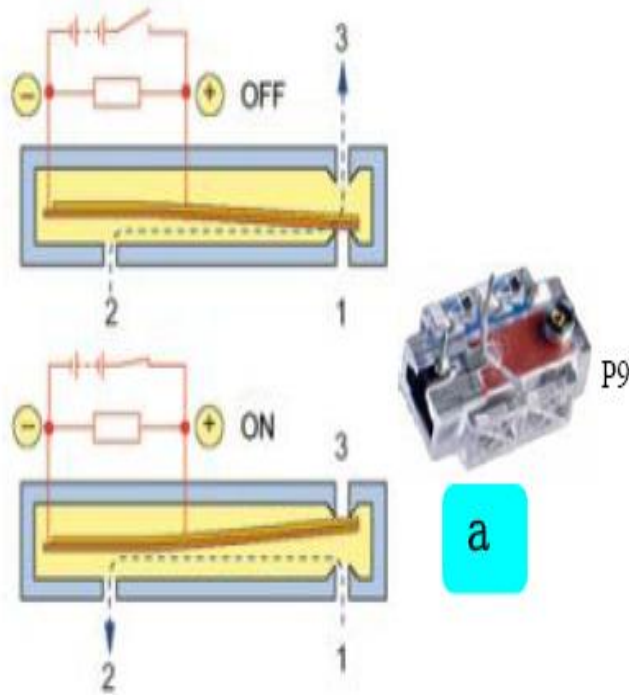
- 其具体工作原理如下：

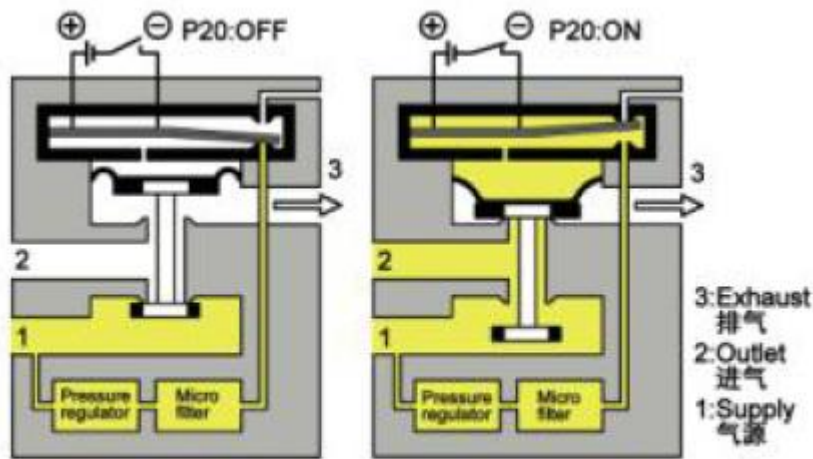
由阀杆位置传感器拾取阀门的实际开度信号，通过A/D转换变为数字编码信号，与定位器的输入(设定)信号的数字编码在CPU中进行对比，计算二者偏差值。如偏差值超出定位精度，则CPU输出指令使相应的开/关压电阀动作，即：当设定信号大于阀位反馈时，进气压电阀V-1打开，输出气源压力P1增大，执行机构气室压力增加使阀门开度增加，减小二者偏差；如设定信号小于阀位反馈则排气压电阀V-2打开，通过消音器排气减小输出气源压力P1，执行机构气室压力减小是阀门开度减小，二者偏差减小。正是通过CPU控制压电阀来调节输出气源压力的大小使输入信号与阀位达到新的平衡。

智能电-气阀门定位器中的压电阀

- 压电晶体是一种陶瓷功能材料，晶体为非对称中心的构造，可逆转换电能和机械能，外力可致该晶体形变和正压电效应，外加电场可致该晶体产生电极化和出现应变或应力的逆压电效应。压电阀正是基于压电逆效应，具有节能低功耗(驱动电流仅**10**微安)、精密微型化、高速响应和耐用性好的显著特点，也易于阀门定位器全数字化。目前，智能阀门定位器气动部件中的压电阀组件大都来自德国贺尔碧格(**hoerbiger**)自动化技术公司，主要是**P9**系列压电阀片(先导部分)和**OEMP20**系列压电阀组件，**PS2**使用的压电阀组件也是向贺尔碧格定制的。贺尔碧格压电阀工作原理参见图

图 (a)是先导用的P9系列压电阀片的工作原理。结构为极薄弹性金属片两面粘结压电晶体，在压电片的两个工作面上真空镀膜形成两个电极，利用压电片在电场作用下的变形，来实现微型气路两位式开关换向。不通电时压缩空气输入孔1被封闭，输出孔2和通大气孔3相通，输出气压为大气压，相当于阀关；通电时上层晶体收缩，下层晶体伸长，上翘机械变形可有几十微米，通大气孔3封闭，压缩空气由孔1流向孔2，输出气压信号，相当于阀开。压电片弯曲度与输入电压有关，响应时间小于2ms，两位开关动作的滞环约为电压4V。压电阀也可制成比例输出型，但因其上下行存在较大滞环(动作电压约相差2V左右)，故很少有在智能阀门定位器气动部件使用比例型压电阀的。

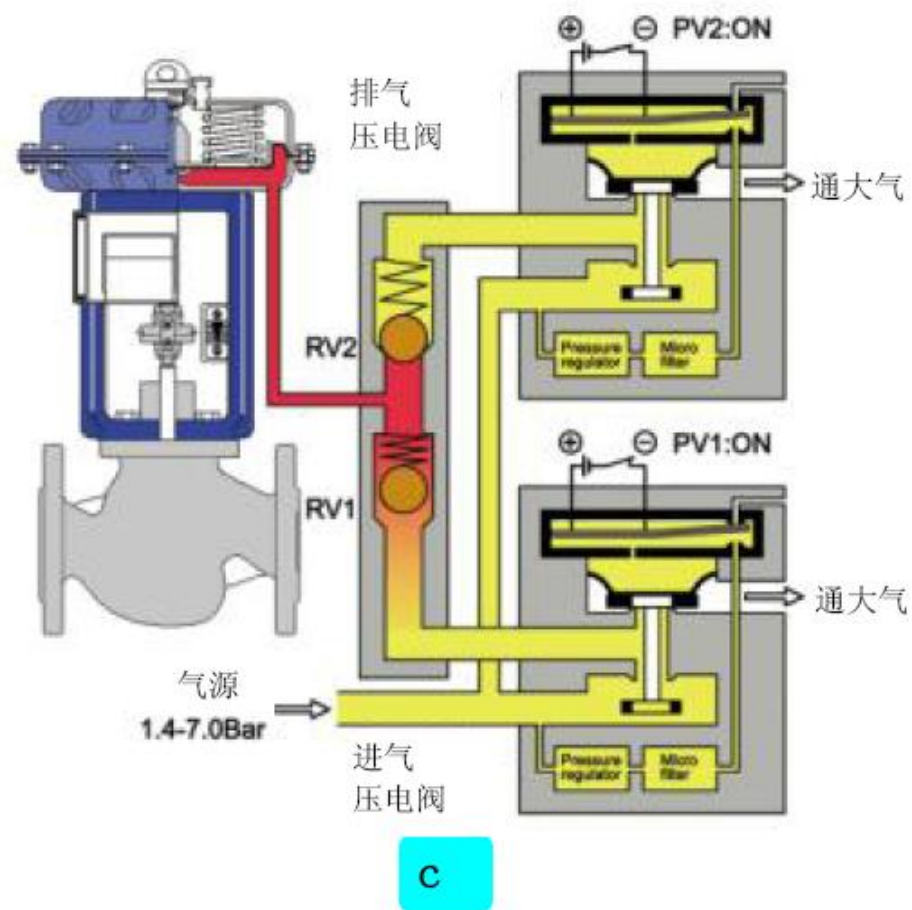




b

1-输入孔 2-输出孔 3-大气孔

图 (b)是P20系列压电阀组件的工作原理。P20由P9先导压电阀片、气功放(或称主阀)、微减压器和30um过滤器组成,对外呈气路两位三通特征。工作电压24VDC、响应时间小于20ms、气源压力120-800kPa、最大气量7.8Nm³/h。左侧是断电状态,右侧是通电状态。当P9通电,接通先导气路孔2时,作用在气功放的膜片上推动主阀打开并关闭排气口,形成大的气量输出。当P9断电,封住气路孔1,孔3通大气,气功放膜片上作用力为0(大气压),主阀关闭主气路和输出连通排气口。



压电阀结构的智能阀门定位器通常是采用两个P20系列压电阀组件(PV1、PV2)和两个单向阀(RV1、RV2)组成气动部件，如图(c)所示。气动组件可有三种气路逻辑状态：

PV1通电、PV2通电、RV1打开、RV2关闭：输出气压信号到控制阀气动执行机构，如图2c；

PV1断电、PV2通电、RV1关闭、RV2关闭：气路封闭状态，封住通到气动执行机构的气路气压；

PV1断电、PV2断电、RV1关闭、RV2打开：排气，气动执行机构膜室经压电阀气路通大气。



智能阀门定位器与传统阀门定位器在工作原理上有所不同。传统阀门定位器接受来自控制系统的4~20mA模拟信号，直接驱动力矩电动机产生电磁力作用于主杠杆上；阀位变化经由阀位反馈杆、凸轮、副杠杆和反馈弹簧传递到主杠杆上；受主杠杆上的力平衡影响的挡板喷嘴机构经由气动放大器控制气动执行机构的进气与排气，使阀位到达设定点。也就是说，传统阀门定位器是利用机构力平衡原理来实现阀位控制的。

智能阀门定位器则采用新的电子化、数字化的工作原理。智能阀门定位器接受来自控制系统的4~20mA阀位设定信号，进行高精确度的A/D采样转换，得到数字设定值变量；阀位变化经由阀位反馈机构得到阀位电信号，同样进行高精确度的A/D采样转换，得到数字设定值变量和阀位变量，两者经过智能控制软件的SP-PV处理模块的计算处理，得到阀位控制信号，经由I/P控制与驱动去控制I/P模块(电/气转换模块)的动作，从而控制气动执行机构气室的进气与排气，使阀位到达设定点。也就是说，智能阀门定位器是利用数字平衡(或电平衡)原理来实现阀位控制的。

智能电气阀门定位器对输出气源压力调节的新颖之处

- 1) 输出压力调节采用**PID**脉宽调制(**PWM**)技术，迅速准确。由于**CPU**对压电阀的控制采用一个五步开关程序来控制，可以精确、快速地控制输出气源压力增减。其控制算法一般采用数字**PID**调节方式，**CPU**根据输入信号与阀位产生偏差的大小和方向进行**PID**计算，输出一个**PWM**脉宽调制脉冲信号来控制压电阀开、闭动作。由于脉冲的宽度对应于定位器输出气源压力的增量，从而可以迅速、准确的改变气源压力输出**P1**。当偏差较大时，定位器输出一个连续信号，快速连续、大幅度的改变**P1**的大小，当偏差较小时，定位器输出一个较小脉宽的脉冲信号，断续、小幅改变**P1**的大小，当偏差很小(进入死区)时，则无脉冲输出，阀位稳定工作。

-
- 2) 新型压电阀器件的采用，保证了控制的高精度。压电阀的主导元件是一个压电柔韧开关阀，也称作硅微控制阀，由于其质量小，开关惯性非常小，可以执行很高的开关频率，因而作为一个高频率的脉冲阀，对输出气路压力**P1**进行控制，驱动执行机构，可以达到很高的阀门定位精度。

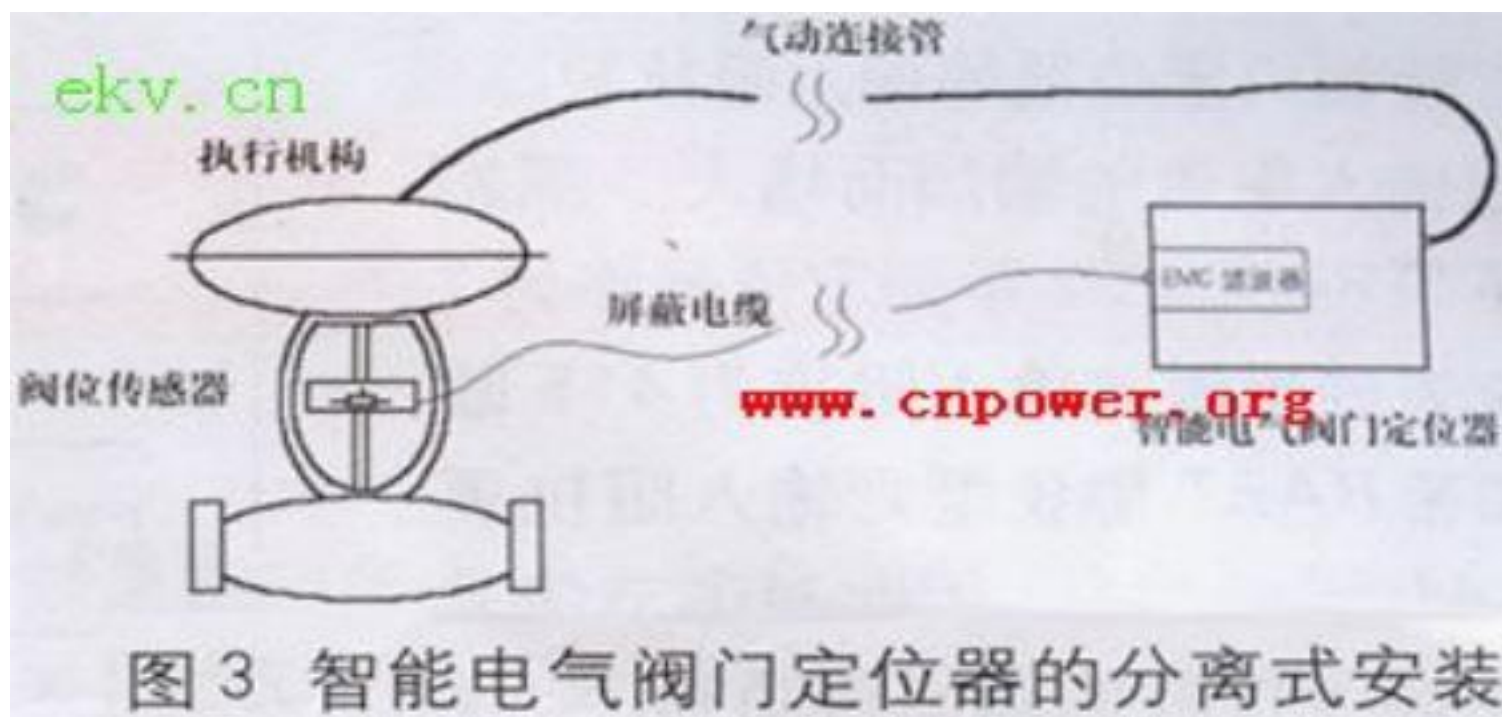
3) 阀位反馈元件定位精度高，寿命长。阀位反馈元件是一个结构简单、高精度、高可靠性的导电塑料电位器，将执行机构的直线或转角位移转换为电阻信号，因而可以精确的检测阀位并且可以方便的对阀门进行零位，满度及阀门流量特性曲线的定位。

智能阀门定位器的特点

- 1) 安装简易；可以进行自动调校。组态简便、灵活，可以非常方便的设定阀门正反作用，流量特性，行程限定或分程操作等功能。

2) 定位器的耗气量极小。传统定位器的喷嘴、挡板系统是连续耗气型元件。由于智能定位器采用脉冲压电阀替代了传统定位器的喷嘴、挡板系统，而且五步脉冲压电阀控制方式可实现阀门的快速、精确定位。智能定位器只有在减小输出压力时，才向外排气，因此在大部分时间内处于非耗气状态，其总耗气量为20L/h，相对于传统定位器来说可以忽略不计。

-
- 3) 具有智能通讯和现场显示功能，便于维修人员对定位器工作情况进行检查维修。
 - 4) 定位器与阀门可以采用分离式安装方式。因为智能定位器的位置反馈元件是电位器，即阀位信息是用电信号传递的，并且可以在**CPU**中对阀门的特征进行现场整定。因此采用行程位置检测装置外置的方法，将阀位反馈组件与定位器本身分离安装。将行程位置检测装置在执行机构上，定位器安装在离执行器一定距离的地方 如下图所示



这样就大大扩展了定位器的使用范围，例如可以适用于大型风门、闸门等非标准结构的执行机构以及超大行程结构的执行机构中(已经有大量此类应用)。正是与智能电气阀门定位器的结合，大大提高了此类装置的控制定位精度。

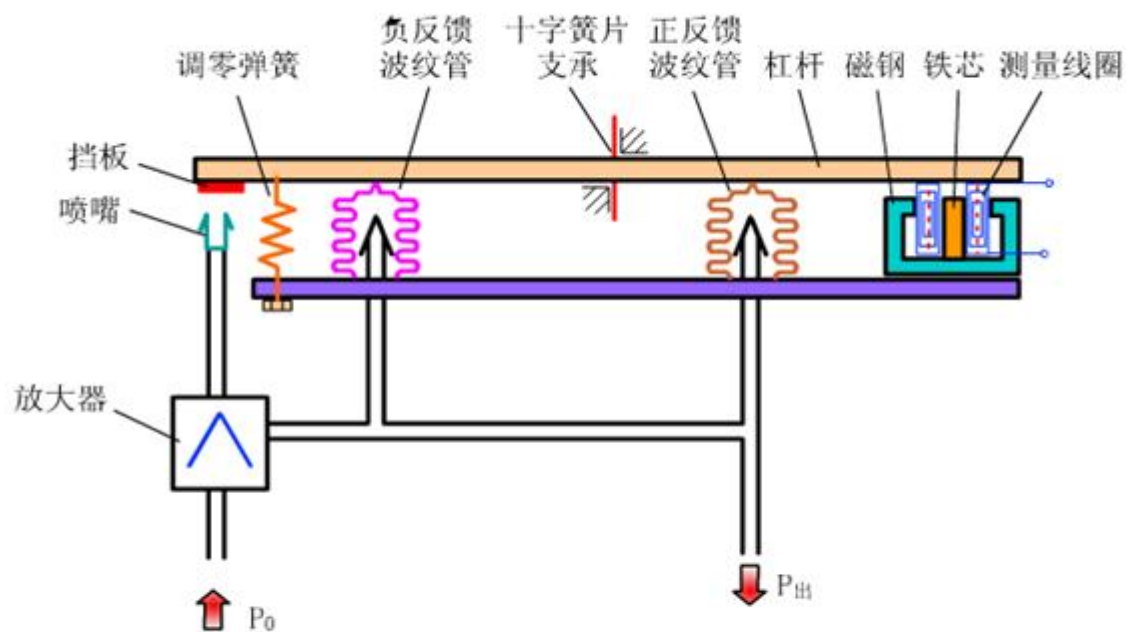


5) 行程检测装置还可以采用非接触式位置传感器，用于恶劣现场。如应用在强振动、高低温及核辐射区环境中的阀门上，避免了不良环境对定位器的影响，保证定位器的可靠使用和寿命。

6) 具有丰富的自诊断功能。不仅可以对定位器本身的工作情况进行故障自诊断，还可对调节阀和执行机构的性能进行定量测量和诊断。如阀门行程的变化检测，对阀门极限位置变化的测量，可诊断阀门的磨损情况；对阀门定位时间的测量可以诊断定位周期是否合适，是否会引起震荡；还可以对气动执行机构的密封情况等进行检查，从而为阀门的维修提供科学依据。

7) 可以非常方便的进行安全检测测试与试动作，尤其在对阀门的可靠动作要求非常高的安全仪表系统中，可以在线验证**SIS**安全仪表系统的阀门执行的安全有效性

电-气转换器



电-气转换器

电-气转换器

- 它是按力平衡原理设计和工作的。在其内部有一线圈，当调节器（变送器）的电流信号送入线圈后，由于内部永久磁铁的作用，使线圈和杠杆产生位移，带动挡板接近（或远离）喷嘴，引起喷嘴背压增加（或减少），此背压作用在内部的气动功率放大器上，放大后的压力一路作为转换器的输出，另一路馈送到反馈波纹管。输送到反馈波纹管的压力，通过杠杆的力传递作用在铁芯的另一端产生一个反向的位移，此位移与输入信号产生电磁力矩平衡时，输入信号与输出压力成一一对应的比例关系。即输入信号从4mA.DC改变到20mA.DC时，转换器的输出压力从0.02~0.1MPa变化，实现了将电流信号转换成气动信号的过程。图中调零机构，用来调节转换器的零位，反馈波纹管起反馈作用。

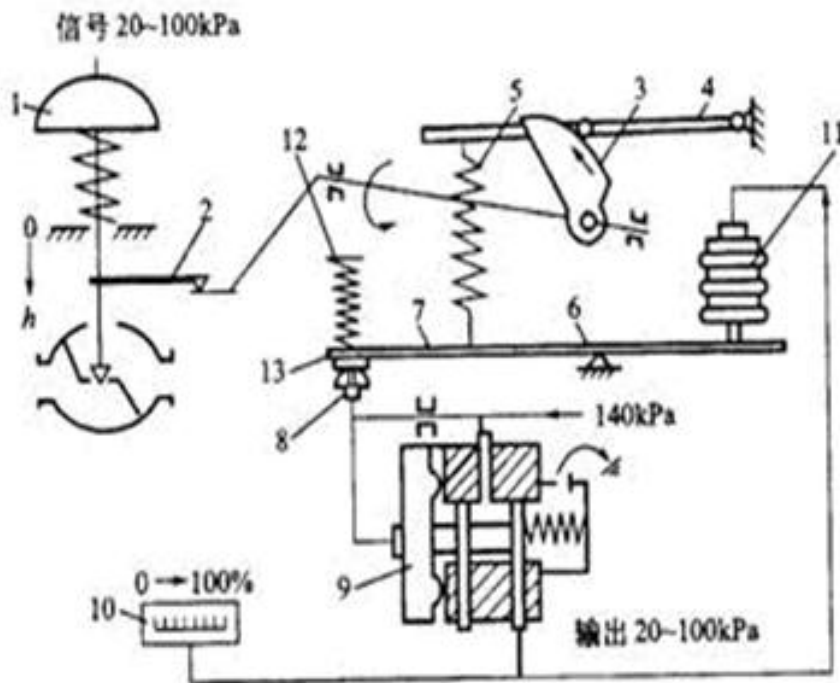
定位器与转换器的比较选择

- 定位器具有提高输出力、提高位置精度、提高动作速度和电气转换等四大作用；而电气转换器就只有电气转换功能。两者比较，宜首选定位器。
- 在某些特殊场合，如防爆要求特别高时，可选“气动阀门定位器+电气转换器”，而不应选电气阀门定位器。这样，气动阀门定位器在现场不存在防爆，而转换器就可远离现场，离开防爆区。值得一提的是，有的炼油厂将“气动阀门定位器+电气转换器”广泛应用于一般场合，不仅增加成本，还降低了阀的可靠性，这显然是不可取的。

阀位传送器

- 阀位传送器用以将调节阀门的位移变化转换成相对应的气动模拟信号或电流信号，阀位传送器是调节阀行程输出的反馈装置，可以广泛应用与远距离操作及重要的自控回路中。它可以远传至控制室使操作人员在控制室就能了解现场情况。

气动阀位传送器



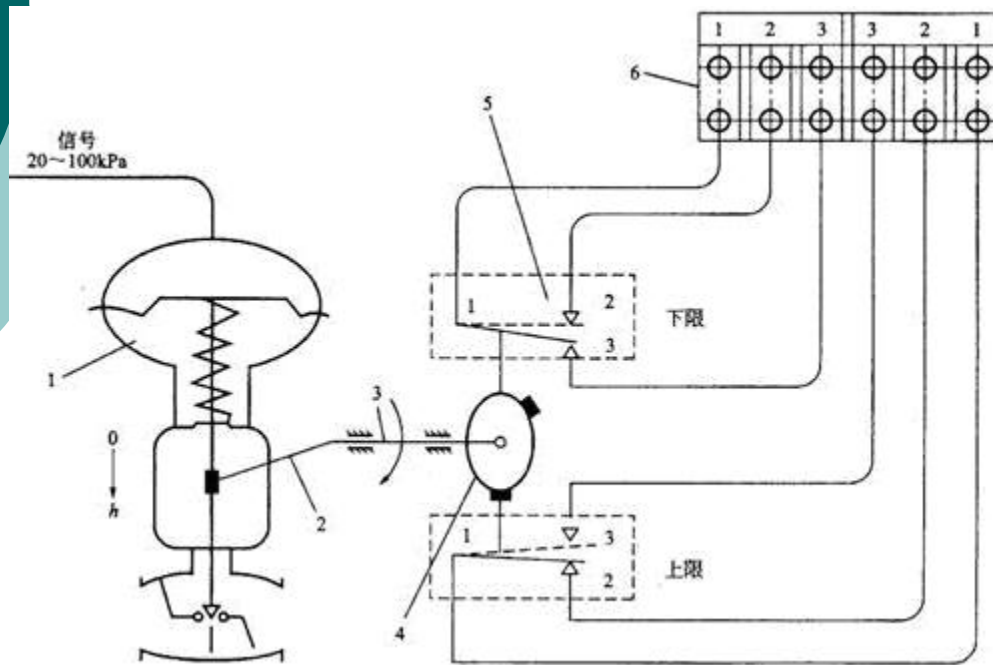
气动阀位传送器原理图

1-执行机构；2-档杆；3-凸轮；4-副杠杆；5-拉伸弹簧；
6-支点；7-主杠杆；8-喷嘴；9-放大器；10-阀位显示
位置；11-反馈波纹管；12-调零弹簧；13-挡板

○当执行机构1接受气动信号时，执行机构动作，挡杆2与执行机构的推杆相连接，并带动传送器的转轴使凸轮3转动，副杠杆4向下转动，拉伸弹簧5的拉力减小，此时主杠杆7绕支点6转动，使挡板13靠近喷嘴8，放大器9的背压增加，推动滑阀左移，气源压力经放大器进入气路，一路到阀位显示仪表10，一路送到反馈波纹管11，在主杠杆产生推力。当这个力对支点6的作用力矩和拉伸弹簧5的拉伸力对支点6的作用力矩相等时，达到平衡状态，阀位传送器已将阀门行程转换为对应的输出压力。这样就可以在10上显示出阀门的位置。

阀位控制器

- 阀位控制器可以和各种调节阀配套使用，用来显示调节阀行程的**上限**和**下限**，如果调节系统或事故保护系统同时使用时可以实现调节系统中阀门的相互联锁。在事故状态时，可以显示调节阀的行程位置。因此，阀位控制器是以调节阀的行程变化来驱动控制器的微动开关并以**电信号**输出的一种阀位发生装置。



阀位控制器工作原理

1-气动执行机构；2-转臂；3-转轴；4-凸轮；
5-微动开关；6-接线板（虚线框中数字为接线端）

当气动执行机构1接受信号而推杆运动时，带动阀位控制器的转臂2、转轴3、凸轮4运动，在凸轮上有位置可调的滑块，凸轮转动到某一位置，滑块就会触及微动开关5，改变微动开关输出接点的位置，把电路断开或接通。如果在电路中，把控制器的接线板6和信号灯、报警器等电器元件连接在一起，就可以显示阀门的工作位置、极限位置，也能及时报警。如果与保护系统中的电磁阀、继电器等元件配套使用，可以进行联锁保护，及时地开启或关闭阀门。

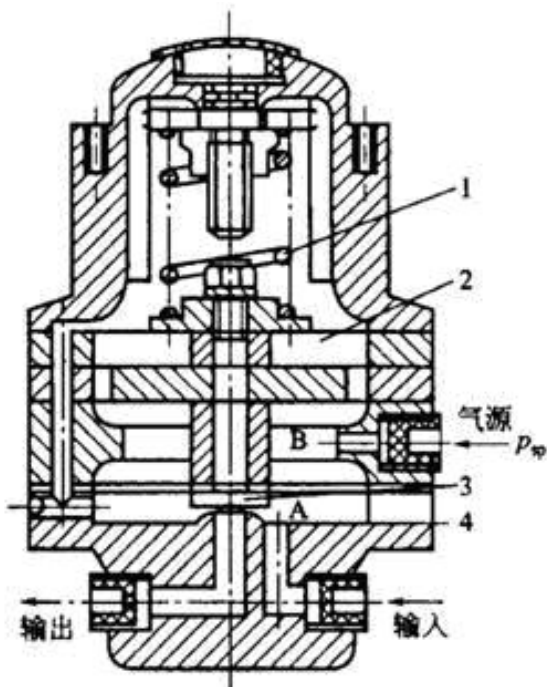
阀位控制器使用事项

- ① 阀位控制器在使用前，要检查电器元件的工作电压、负载电流及防爆要求，看是否符合要求。
- ② 检查阀位控制器的安装位置、结构、电线连接、防爆性。
- ③ 产品在出厂前已做调整，上限发信位置为**100%±2.5%**，下限发信位置为**0%±2.5%**。如果发现有偏差，可调整控制器的凸轮，凸轮调整后要拧紧。可根据实际需要，更换接线方式并调整凸轮位置，这样就可以实现较多形式的阀位显示。
- ④ 如果是防爆型结构，不允许在现场通电调整。

其他附件-气动保位阀

- 保位阀是阀位保护装置。当仪表的气源压力中断或气源供给系统发生故障时，保位阀能够自动切断调节器与调节阀气室或定位器输出与调节阀气室之间的通道，使调节阀的阀位保持原来的控制位置，以保证调节回路中工艺参数不变。这样，介质的被调作用不中断，故障消除后，保位阀立刻恢复正常位置。

其他附件-保位阀



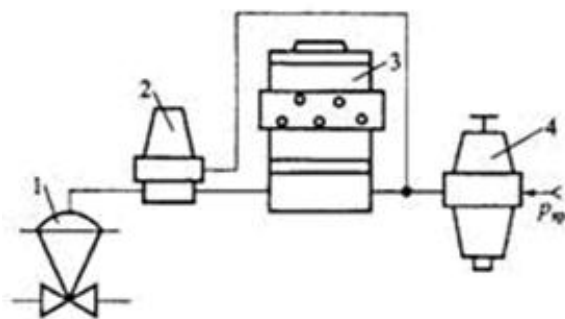
气动保位阀结构原理图

1-弹簧；2-比较部件；3-平板阀；4-喷嘴；A，B-气室

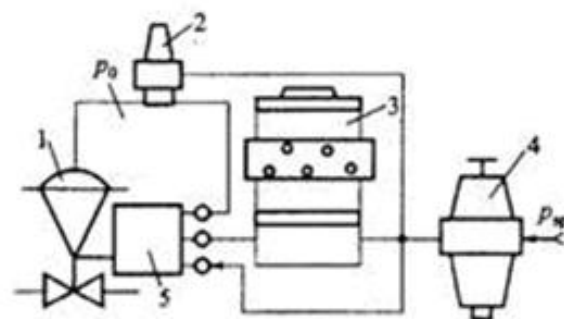
当气源信号进入气室**B**时，作用在比较部件**2**上的力与弹簧**1**的作用力进行比较。正常状态时，膜片比较部件的推力大于给定弹簧的力，此时平板阀**3**抬起，打开喷嘴**4**，通道处于正常工作状态。

当气源发生故障而供气中断时，**B**室压力下降，在弹簧力作用下，平板阀芯盖住喷嘴，切断了气室**A**与输出口的通道。也就是将气动执行机构的气室密封住，使调节阀的工作位置保持在原来的位置上，起到保持阀位的作用。

气动保位阀的安装使用例实例



(a)不带阀门定位器



(b)带阀门定位器

气动保位阀安装接管图

1-调节阀；2-气动保位阀；3-调节器；4-空气过滤减压器；5-阀门定位器

图 (a)为调节器输出信号至膜头的操作信号保护；而图 (b)为阀门定位器输出至膜头的操作信号保护。使用保位阀能及时地将调节阀的控制位置锁住，保持原来状态，有利于操作人员进行事故处理。没有保位阀，调节阀不是全开就是全关，这对于重要的自控回路是很危险的

其他附件-气动三联件的组成

- 气动三联件是在气动控制系统的入口所必须的器件。
- 它的组成是由过滤器、减压阀、油雾器三位一体。

气动三联件过滤器的作用

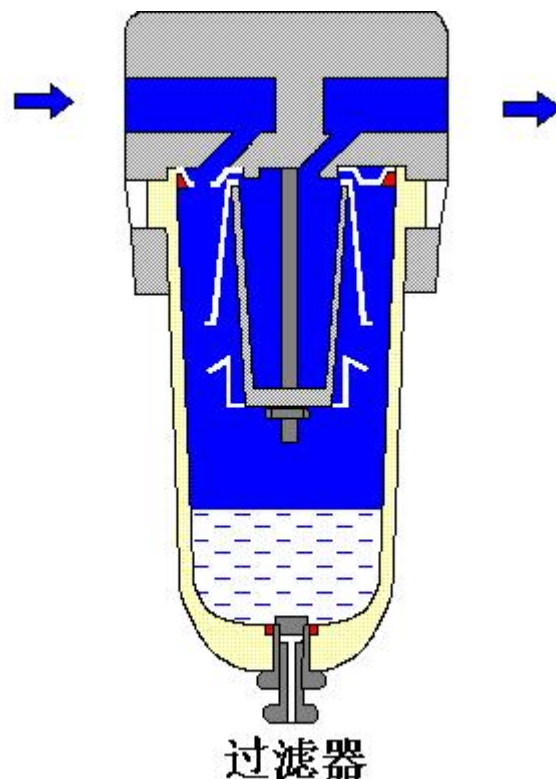
过滤器的作用是将压缩空气里的杂质，油污，水份等过滤掉，存放在过滤器里，达到使压缩空气干燥，清洁的目的。过滤器应定期排污



过滤器工作原理

压缩空气进入过滤器内部后，因导流板的导向，产生了强烈的旋转，在离心力作用下，压缩空气中混有的大颗粒固体杂质和液态水滴等被甩到滤杯内表面上，在重力作用下沿壁面沉降到底部，然后，经过这样预净化的压缩空气通过滤芯流出。

为防止造成二次污染，滤杯中每天都应该是空的。



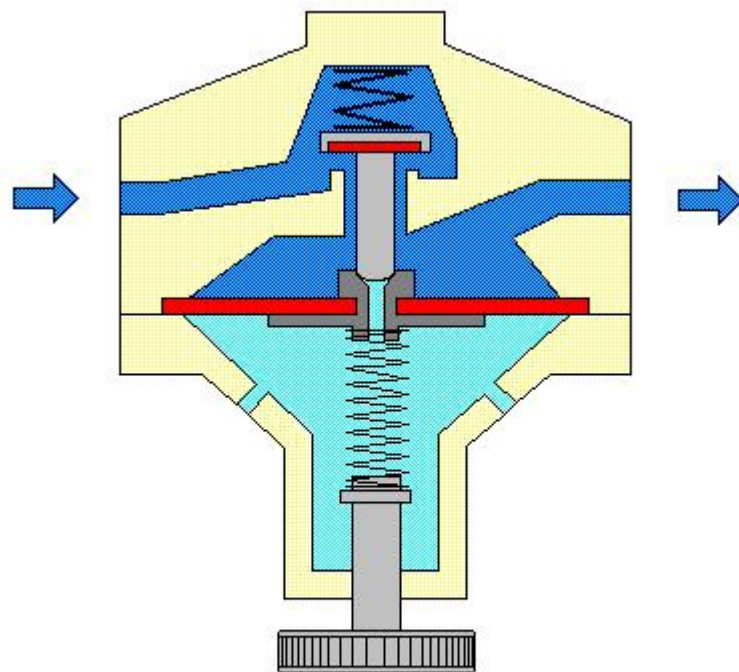
减压阀的作用



- 减压阀的作用是用来调整压缩空气压力的。
- 减压阀调整到合适的压力后，应将锁定装置锁定，避免误操作。

减压阀工作原理

若工作压力增大，膜片打开压缩空气就经阀体上的溢流孔排出



溢流减压阀

油雾器的作用

滴油快慢调节



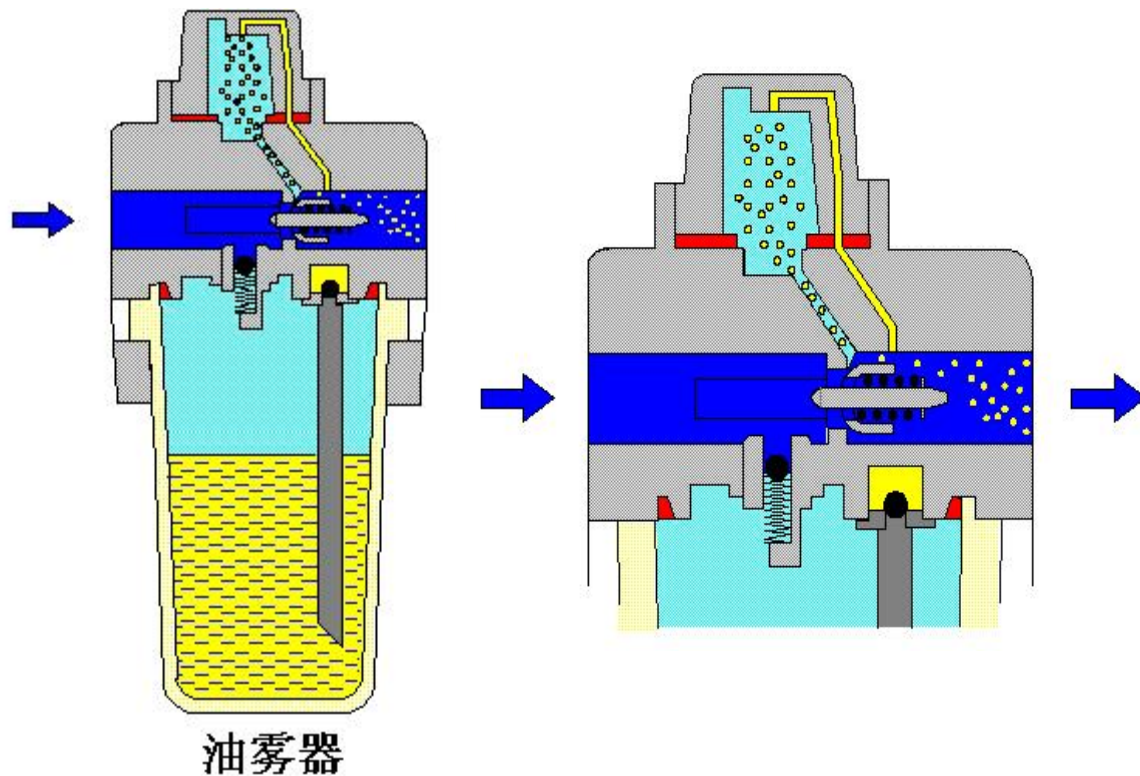
气动控制系统里，很多气缸需用油润滑，所以在气路里，就加入了油雾器，目的是将油雾器里的油通过气管送到气缸里，达到润滑气缸的目的；

油雾器可以根据需要调节滴油的快慢；

油雾器应定期加油，加油时不要超过油线。

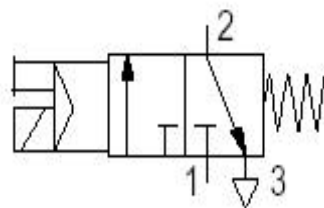
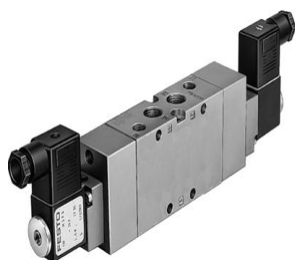
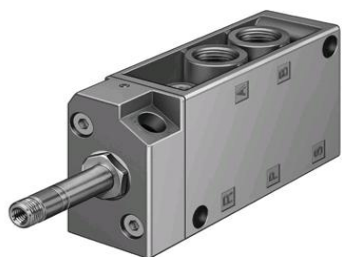
油雾器工作原理

当压缩空气通过油雾器时，其在油室与视油器之间产生一个压降，该压降使油液经吸油管上升，并经喷嘴引射到压缩空气中，油滴被雾化，随压缩空气流出。必须仔细调节油滴数。



附件-电磁阀

- 电磁阀是气动控制元件中最主要的元件，我们常用的电磁阀有二位三通阀和二位五通阀，两位五通双电控阀



电磁阀

- 是用来控制流体方向的自动化基础元件，属于执行器；通常用在机械控制和工业阀门上面，通过一个电磁线圈来控制阀芯位置，切断或接通气源以达到改变流体流动方向的目的，来对介质方向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。

电磁阀工作原理

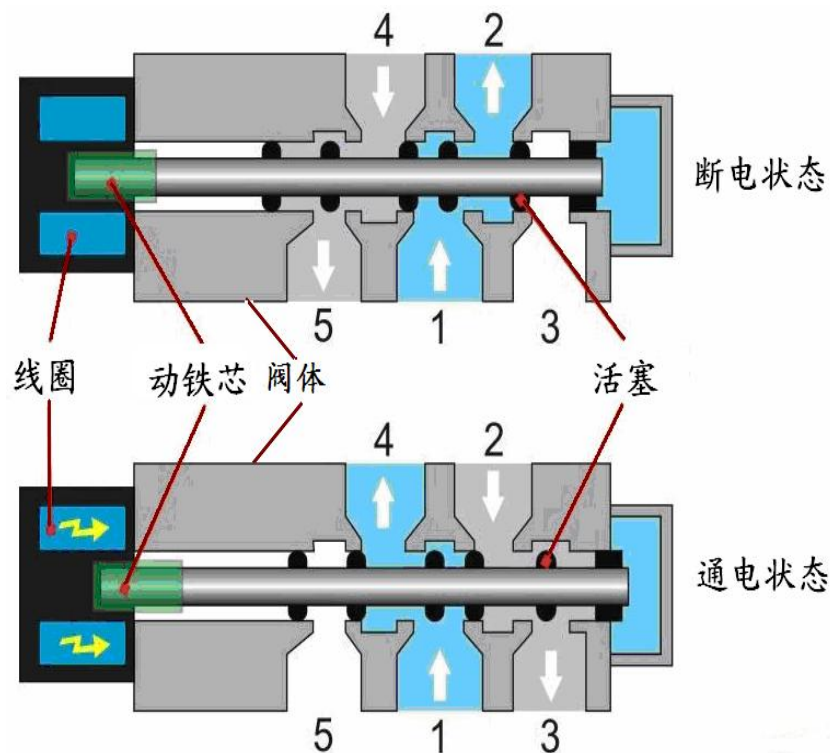
- 当有电流通过线圈时, 固定铁芯吸合动铁芯, 改变滑阀芯的位置, 发生励磁作用, 动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧, 从而改变流体的方向。当线圈失电时, 依靠弹簧的弹力推动滑阀芯, 顶回动铁芯, 使流体按原来的方向流动。

电磁阀用途

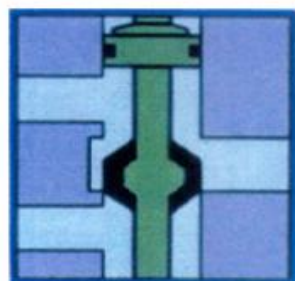
- 电磁阀可以实现的功能有：气动执行组件动作的方向控制，**ON/OFF**开关量控制，**OR/NOT/AND** 逻辑控制；
- 电磁阀是在气动回路中控制气路通道的通、断或改变压缩空气的流动方向；
- 电磁阀只是气动调节阀的一个附件，是控制气动阀门的气源气路的。
- 电磁阀常用于开关阀，通过电压信号控制**气源气路**的通断，以控制阀门的开关；
- 电磁阀具有比定位器更大的流通口径，有时可以用于需要**快速开启**及**快速关闭** 的阀门；
- 电磁阀单电控电磁阀具有失电常闭或常开位置，可以用于**断气保护**功能。

电磁阀结构（滑阀）

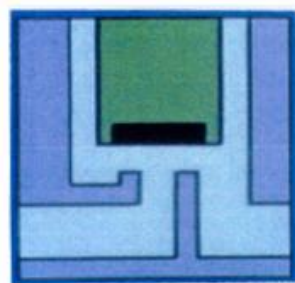
电磁阀的基本结构：包括一个或几个孔的阀体。阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成，当线圈通电或断电时，以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成，动铁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断。



电磁阀结构

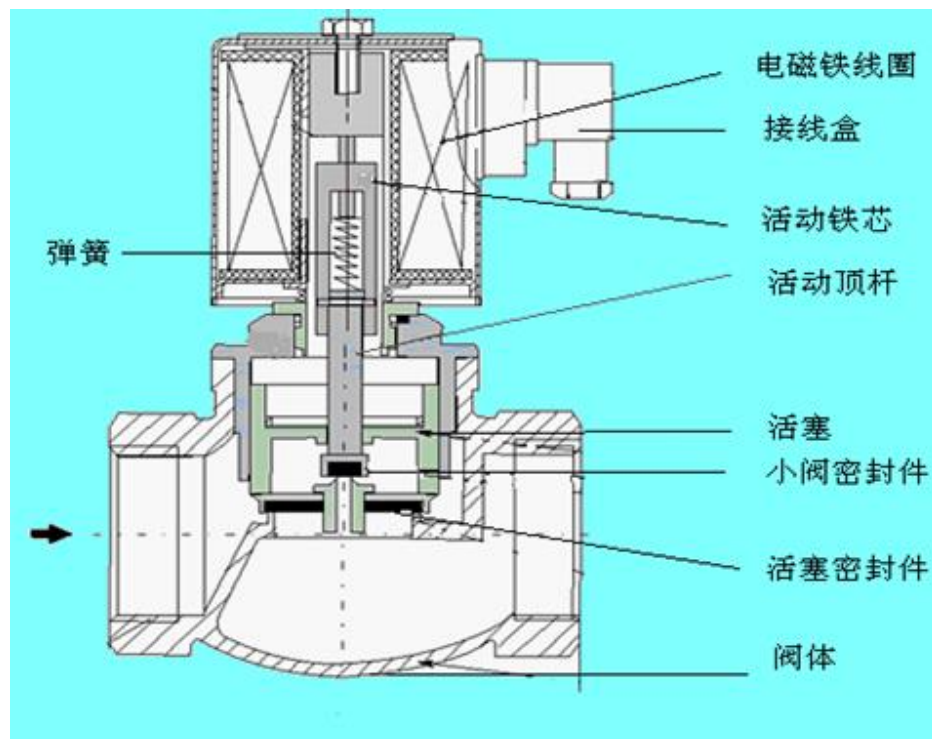


锥形



平板形

截止阀



电磁阀工作原理分类

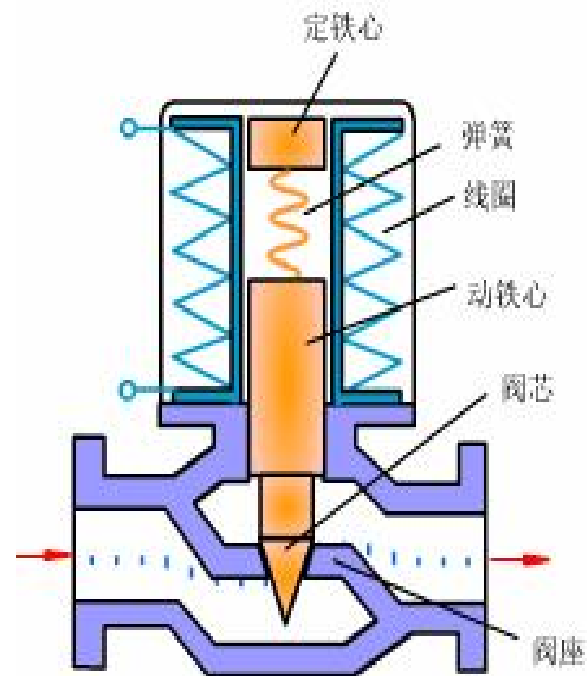
- 电磁阀从原理上分为三大类：
 - 1、直动式电磁阀。
 - 2、分步直动式电磁阀。
 - 3、先导式电磁阀。

电磁阀工作原理分类

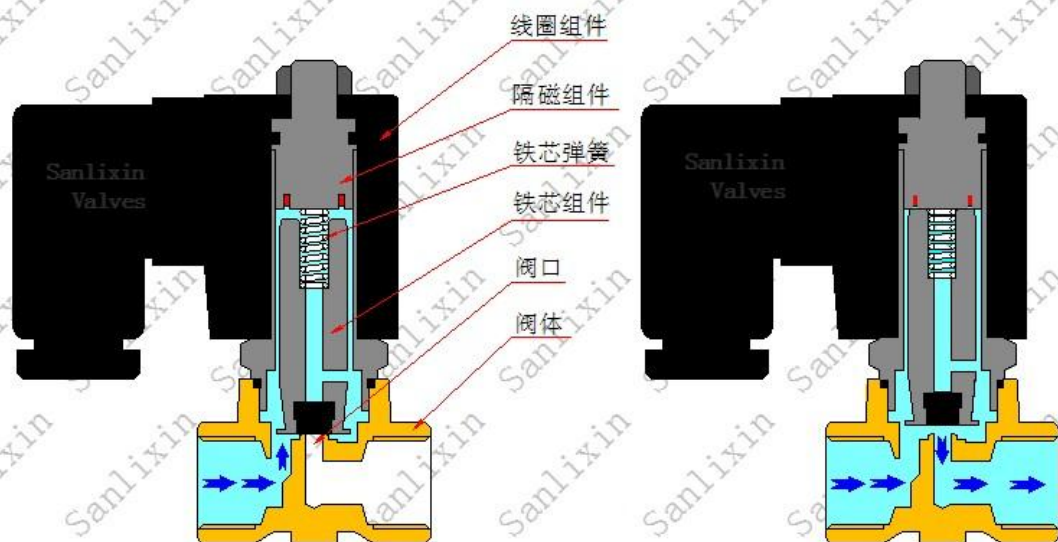
○ 1、直动式电磁阀。

分为常开、常闭两种。图为直动常闭电磁阀，在断电时，电磁阀呈关闭状态，当电磁阀线圈通电后，产生的电磁力使动铁芯与静铁芯吸合，直接开启阀口，介质从进口流向出口，当线圈断电后，动铁芯在复位弹簧的作用下复位，直接关闭阀口，而切断了介质的流通。常开式则断电时阀门开启，通电时，阀门关闭。

特点：结构简单、动作可靠，在零压差或真空下能正常工作，可任意方向安装，但一般适用于通径在**25mm**以下。



SLP二位二通小型直动式电磁阀工作示意图



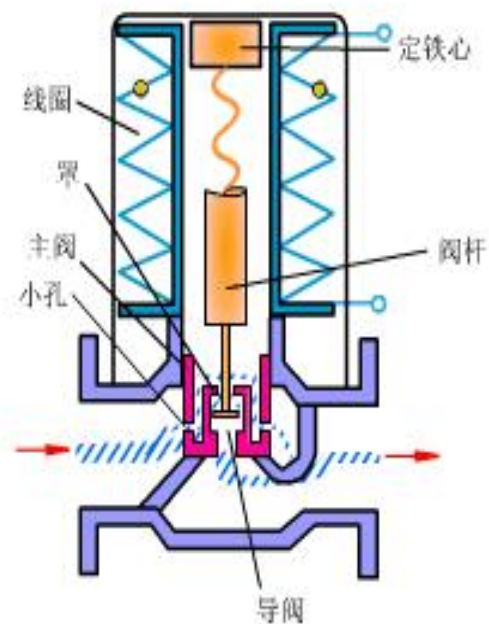
电磁阀关闭状态（断电）

电磁阀开启状态（通电）

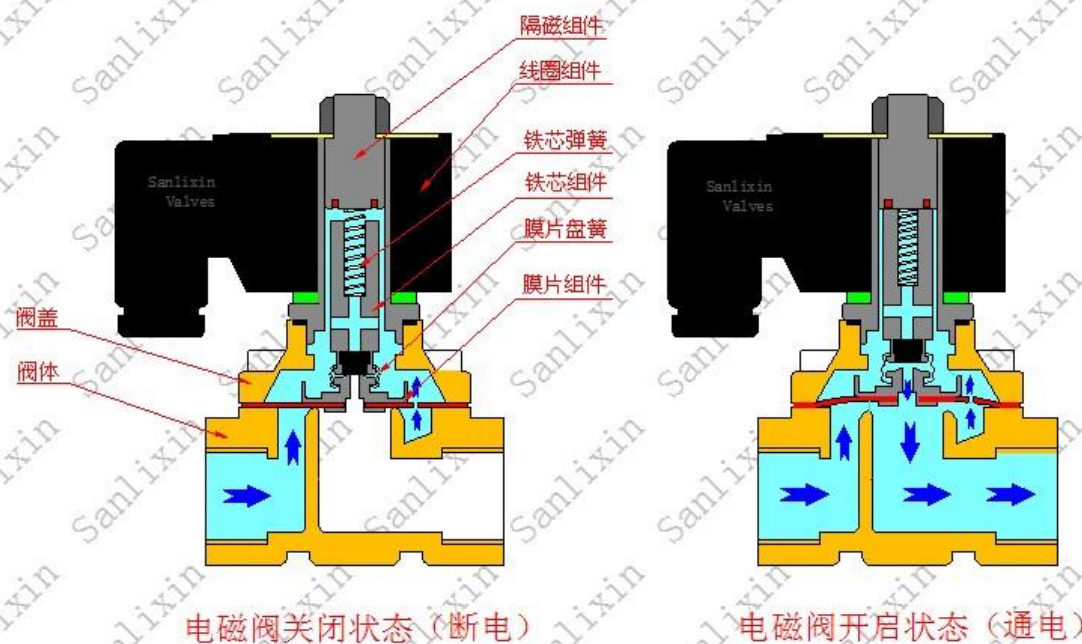
2、分步直动式电磁阀。

它由主阀与导阀组成，动作分步实现，而电磁力直接吸合动铁芯到主阀芯。如图为常闭式，当电磁线圈通电后，产生的电磁力使动铁芯与静铁芯吸合，导阀口开启而导阀口设在主阀芯上，动铁芯与阀芯通过机械方式直接连续一起。此时，主阀上腔的压力通过导阀口卸荷，由于压力差和电磁力的联合作用，使主阀芯向上运动，开启主阀介质流通。当线圈断电时，电磁力消失，动铁芯因自重脱离静铁芯，并关闭了导阀孔，此时介质从平衡孔进入主阀芯上腔，使上腔压力升高，在主阀芯自重的作用下，阀门关闭，介质断流。

特点：在压差等于零及抽真空时亦能可靠动作，但功率消耗较大，通径受一定限制，且应竖直安装。



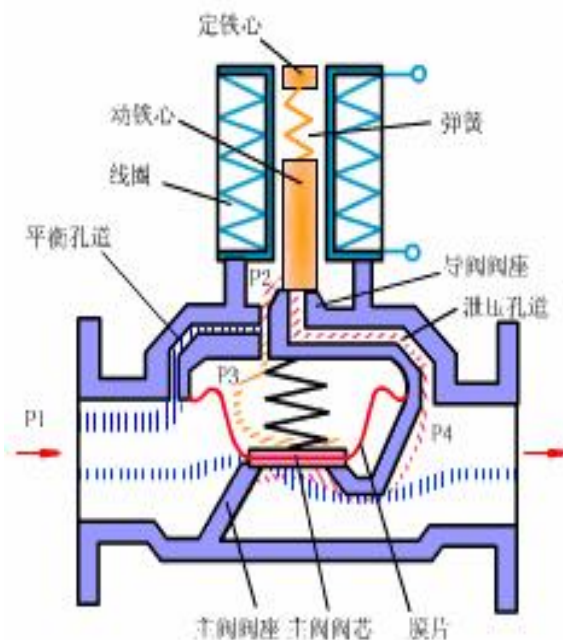
ZS二位二通大口徑直動式電磁閥（常閉型）



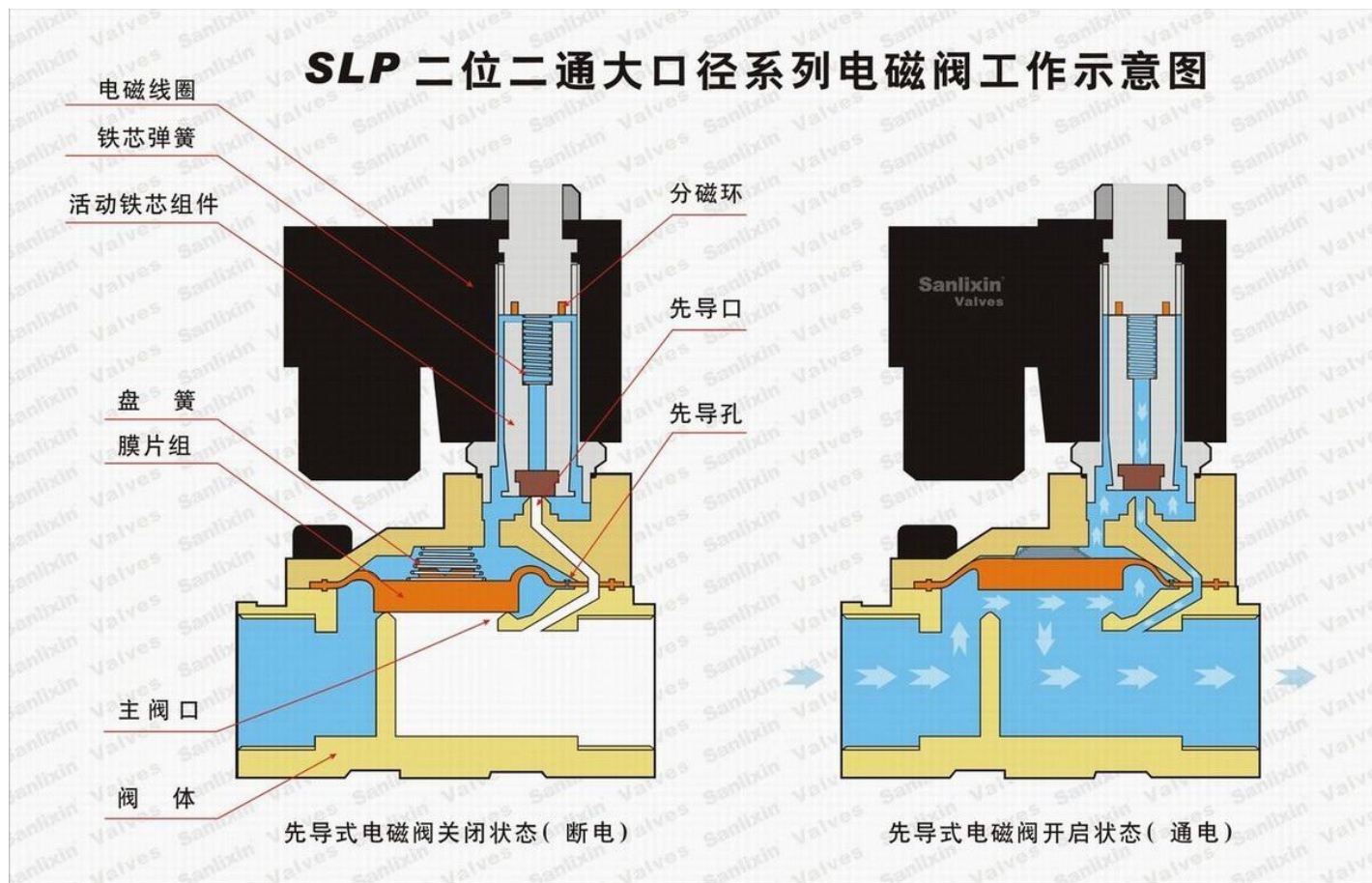
3、先导式电磁阀。

它由先导阀与主阀组成，两者有通道联系着，如图当电磁线圈通电，动铁芯与静铁芯吸合而导阀孔开放，阀芯背腔的压力通过导阀孔流向出口，此时阀芯背腔的压力低于进口侧的压力，利用压差使得阀芯脱离主阀座，介质从进口流向出口。当线圈断电，动铁芯与静铁芯脱离，关闭了导阀孔，阀芯背腔压力受进口侧压力关闭了导阀孔，阀芯背腔压力受进口侧压力的补充逐渐趋于和进口侧平衡，阀芯因弹簧作用把阀门关闭。先导阀也可配常开式。

特点：功率消耗低、通径较大，而结构简单、安装方向任意，但只能用于电磁阀两端有一定压差的场合。



SLP 二位二通大口径系列电磁阀工作示意图



电磁阀的位、通

- 生产中，电磁阀常常分为几位几通电磁阀，“通”和“位”是气动换向电磁阀的重要概念。不同的“通”和“位”构成了不同类型的气动换向电磁阀。通常所说的“二位阀”、“三位阀”是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置。所谓“二通阀”、“三通阀”、“四通阀”是指换向阀的阀体上有两个、三个、四个各不相通且可与系统中不同油管或气路相连的接口，不同油道/气路之间只能通过阀芯移位时阀口的开关来沟通，有几个气路就是几通电磁阀，阀芯有几种位置就是几位，一般有**2位3通**、**2位4通**、**2位5通**、**3位5通**等；
- 电磁阀分**单电控**和**双电控**，电压分**220V**、**110V**、**24V**；
- 电磁阀分**防爆**、**不防爆**。

电磁阀的位、通

二位三通（**1**个进气、**1**个出气、**1**个排气）

二位四通（**1**个进气、**2**个出气、**1**个排气）

二位五通（**1**个进气、**2**个出气、**2**个排气）

电磁阀分为常闭型和常开型两种，常闭型指线圈没通电时气路是断的，常开型指线圈没通电时气路是通的。

电磁阀的图形符号

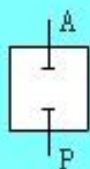
图形符号的含义一般如下：

- (1) 用方框表示阀的工作位置，有几个方框就表示有几“位”；
- (2) 方框内的箭头表示油路处于接通状态，但箭头方向不一定表示液流的实际方向；
- (3) 方框内符号“”或“”表示该通路不通；
- (4) 方框外部连接的接口数有几个，就表示几“通”；
- (5) 一般，阀与系统供油路或气连接的进油口/进气口用字母p表示；阀与系统回油路/气路连通的回油/回气口用t(有时用o)表示；而阀与执行元件连接的油口/气口用a、b等表示。有时在图形符号上用1表示泄漏油口；
- (6) 换向阀都有两个或两个以上的工作位置，其中一个为常态位，即阀芯未受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时，油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上。

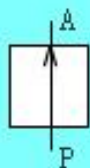
电磁阀的图形符号

两通阀：有一个进口（用P、IN或SUP表示）和一个出口（用A或OUT表示）。

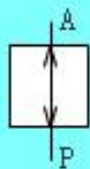
三通阀：有一个进口、一个出口和一个排气口（用O、R或EXH表示）。也可是一个进口和两个出口（分配阀）或两个进口（用P1和P2表示）和一个出口（选择阀）。



常断 P-进气口, A-工作口, 气流不能逆向流动



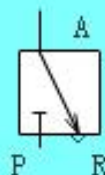
常通 P-进气口, A-工作口, 气流不能逆向流动



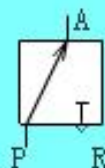
通断 P-进气口, A-工作口, 此类阀的密封圈是双向的, 气流可逆向流动



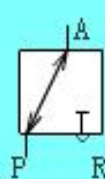
闪动的线表示阀的初始位置, 在画图形符号时注意此线要引出



常断, P-进气口, R-排气口, A-工作口



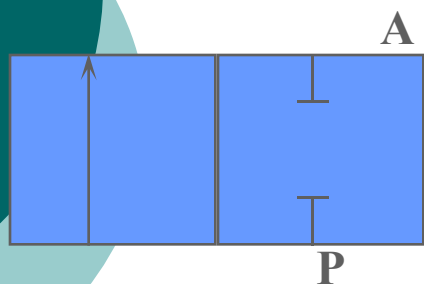
常通, P-进气口, R-排气口, A-工作口



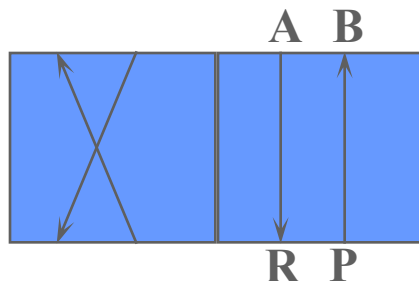
通断, P-进气口, R-排气口, A-工作口, 通道内的流动方向不限定, 密封形式为双向

实际上, 图形符号中方框内的线条与方框有几个交点, 即为几通阀。

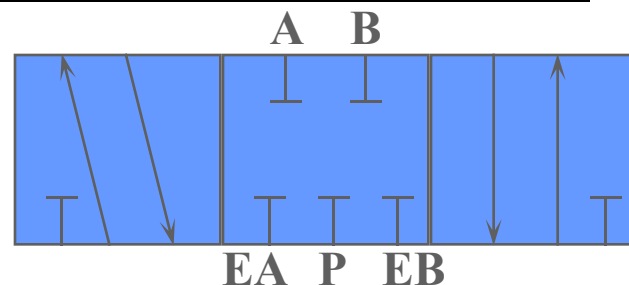
电磁阀的图形符号（位，通）



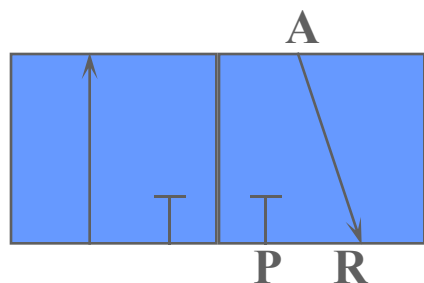
2位2通



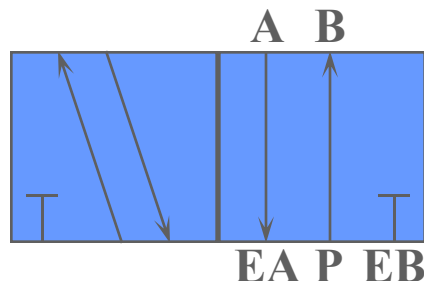
2位4通



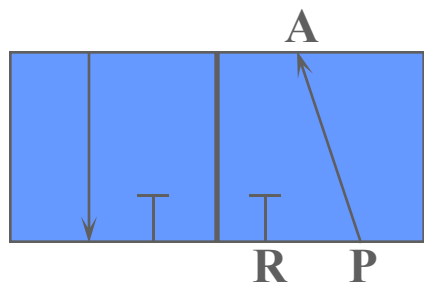
3位5通中间封闭式



2位3通 常闭 (NC)

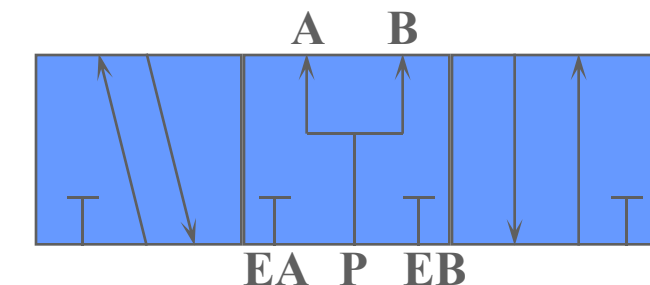


3位5通中间加压式

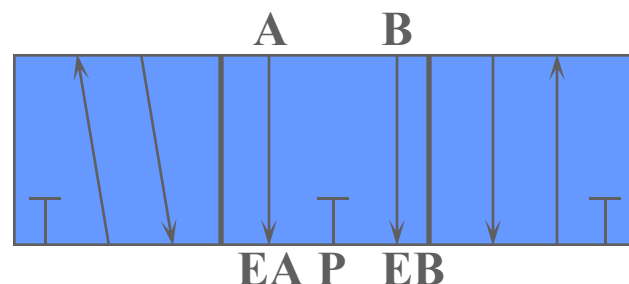


2位3通 常通 (NO)

2位5通
 位置数 (正方形) 气口数 (P/A/B/R1/R2)
 进/排气口画在正方形下面
 输出口画在正方形上面



3位5通中间加压式



3位5通中间排气式

电磁阀的控制

2位3通只有单电控制

- a. 针对气源，只有FO、FC两个状态，没有FL状态，用于单作用（弹簧复位）汽缸
- b. 针对电源，也是掉电的时候开或者关，没有悬停（FL）

2位5通有单、双电控，用于双作用汽缸，

a. 单电控

- a) 针对气源，失去气源的时候就是FL，没有FC、FO之说
- (b) 针对电源，掉电的时候就有FC、FO之分

b. 双电控

- (a) 针对气源，失去气源的时候就是FL，没有FC、FO之说
- (b) 针对电源，失去电源的时候就是FL，没有FC、FO之说

3位5通一定是双电控制，电磁阀有3个位置

- (a) 针对气源，失去气源的时候就是FL，没有FC、FO之说
- b) 针对电源，失去电源的时候就是中位，左边得电左位、右边得电右位

断电保持，只能用双电控

- (1) 用单电控的，单电控的电磁阀是带弹簧的，失电时，弹簧会让电磁阀阀芯回复到原始状态，有气源的存在，就有力的存在，有力的存在，就会让汽缸定在某个位置：
- (2) 用2/5，双电控，两边都掉电的时候，阀芯就是定在最后的位置，不再动了

电磁阀分类

单电控：单电控电磁阀为断电后，恢复原来位置

双电控：双电控为哪一边供电时，阀芯则回到供电一边位，不供电时，便保持断电前的位置

电磁阀

单电控直动式二位三通电磁阀

- 2/3二位三通电磁阀结构（单电控、直动式）

电磁阀阀芯有2个位置，有3个气路接口，如图1，P口为气源接口，A为通往气动执行器接口，R为排气口。

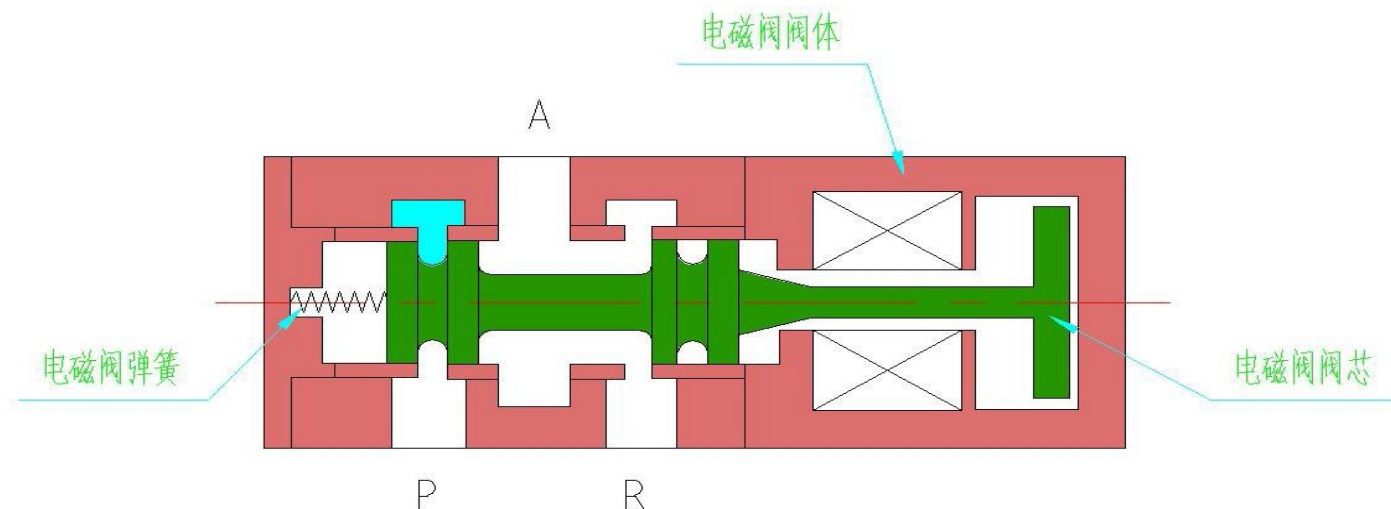


图1

电磁阀

单电控直动式二位三通电磁阀

- 2/3二位三通电磁阀结构（单电控、直动式）

初始状态（失电）：如图2，此时电磁阀失电，阀芯在右侧，A口与R口相通，P口是封闭的。

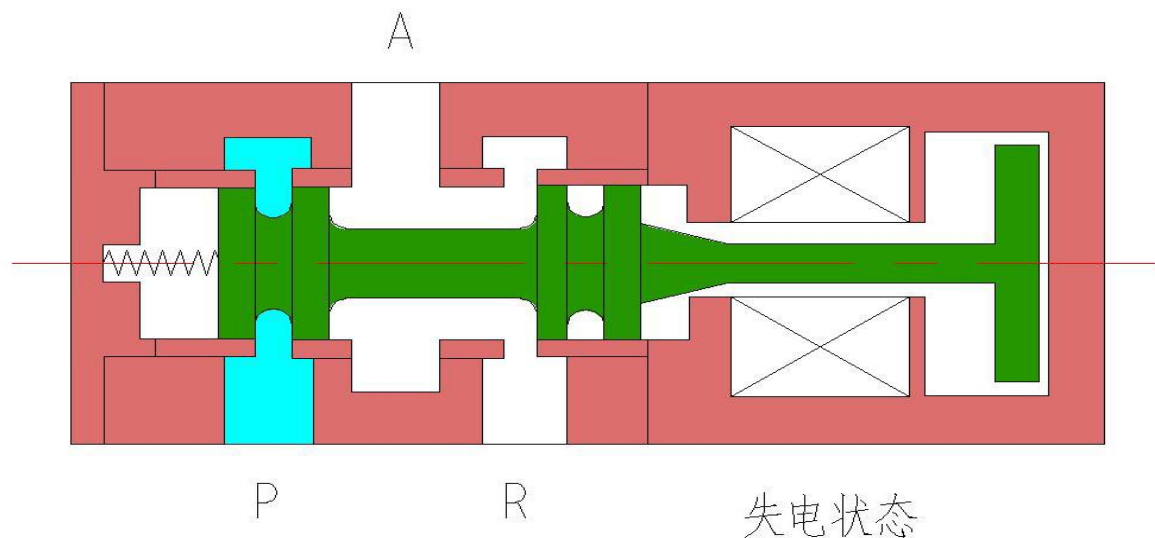


图2

电磁阀

单电控直动式二位三通电磁阀

2/3二位三通电磁阀结构（单电控、直动式）

工作状态（得电）：如图3，此时电磁阀得电，阀芯被电磁力吸到左侧，P口与A口相通，气源由A口通往气缸，R口是封闭的；
如果失电，阀芯在弹簧的作用下回到图2的初始状态。

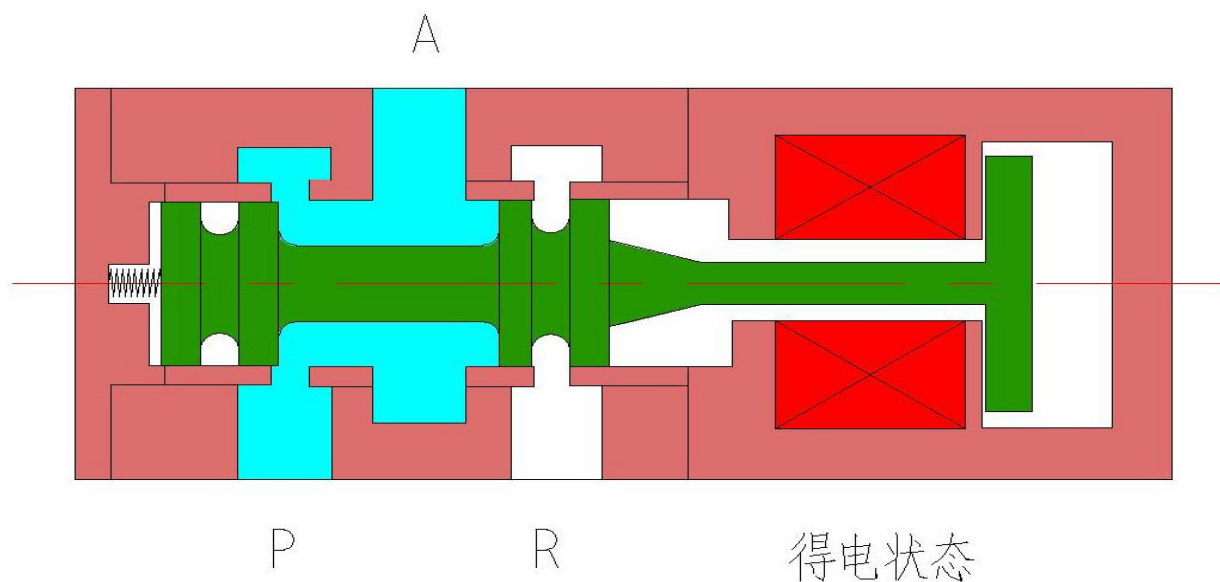


图3

电磁阀单电控直动式二位五通电磁阀

2/5二位五通电磁阀结构（单电控、直动式）

电磁阀阀芯有2个位置，有5个气路接口，如图4

P口为气源接口，A、B为通往气动执行器接口，R、S为排气口

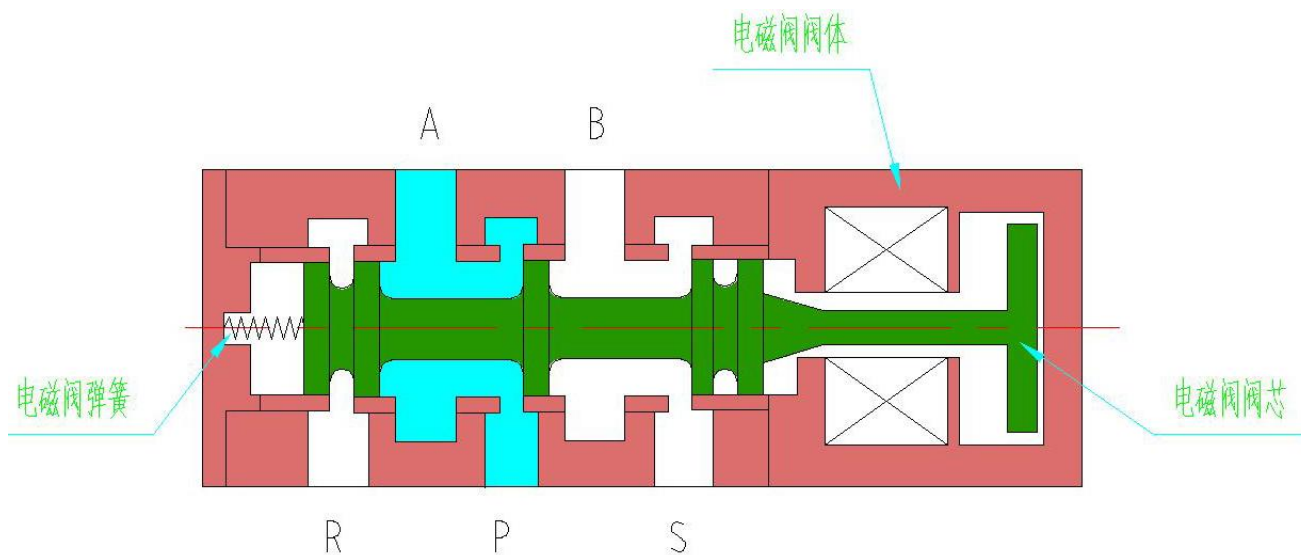


图4

电磁阀单电控直动式二位五通电磁阀

○ 2/5二位五通电磁阀结构（单电控、直动式）

初始状态（失电）：如图5，此时电磁阀失电，阀芯在右侧，P口与A口相通，B口与S口相通，与B口连的气缸另一侧是排气状态，R口是封闭的。

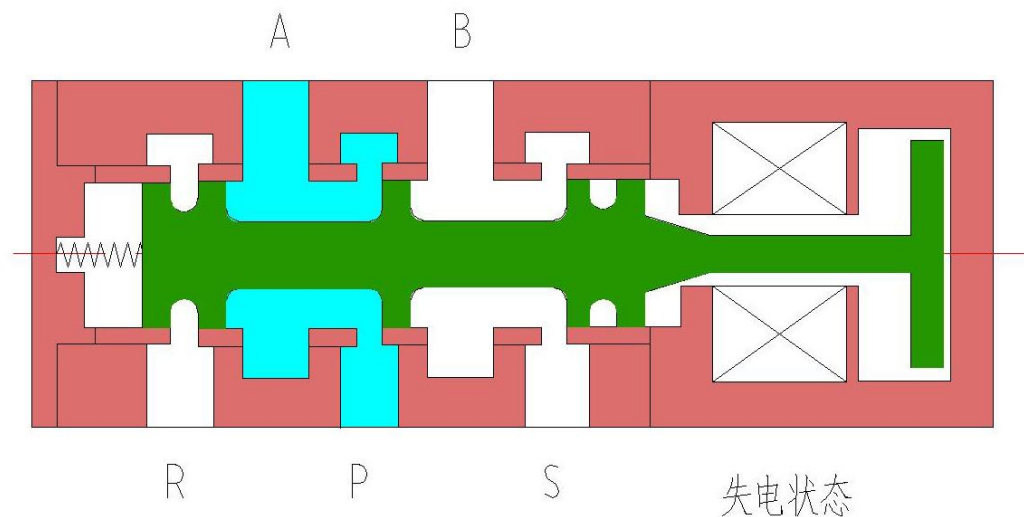


图5

电磁阀单电控直动式二位五通电磁阀

2/5二位五通电磁阀结构（单电控、直动式）

工作状态（得电）：如图6，此时电磁阀得电，阀芯在电磁力的作用下被吸到左侧，P口与B口相通，气源通过B口进入气缸另一侧气室，A口与R口相通，与A口相通的气缸一侧是排气状态，S口是封闭的。

如果失电，阀芯在弹簧力的作用下再次回到图5的初始状态。

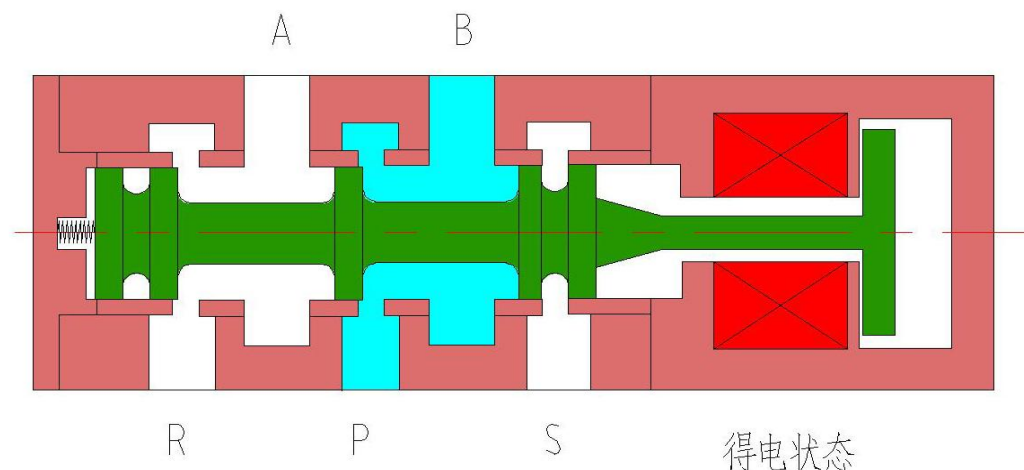


图6